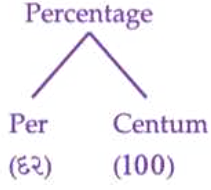


□ સમજૂતી :



$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{3}{\cancel{4}} \times \frac{25}{100} \% = 75\%$$

$$\Rightarrow 75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 100\% = 33\frac{1}{3} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{4}{6} \% = 16\frac{2}{3} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{7} \times 100\% = 14\frac{2}{7} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\% = 12\frac{1}{2} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \times 100\% = 11\frac{1}{9} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{11} \times 100\% = 9\frac{1}{11} \%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} \times 100\% = 8\frac{1}{3} \%$$

Type # 1

(1) 525 ની 28% = ?

- (A) 154 (B) 147
(C) 140 (D) 133

Solution :

$$\Rightarrow \frac{525 \times \cancel{28}}{\cancel{25} \times \cancel{4}} = 21 \times 7 = 147$$

∴ (B) 147

(2) 65 ની 220% શું થાય ?

- (A) 145 (B) 144 (C) 143 (D) 142

Solution :

$$\Rightarrow \frac{65 \times \cancel{22}}{\cancel{10} \times \cancel{2}} = 13 \times 11 = 143$$

∴ (C) 143

(3) 35 ની 12% = ?

- (A) 4.6 (B) 4.4 (C) 4.2 (D) 4.05

Solution :

$$\Rightarrow \frac{35 \times 12}{\cancel{10} \times \cancel{20}} = \frac{84}{20} = \frac{42}{10} = 4.2$$

∴ (C) 4.2

(4) 450 ની 78% = ?

- (A) 351 (B) 312 (C) 296 (D) 303

Solution :

$$\Rightarrow \frac{45 \times \cancel{78}}{\cancel{10} \times \cancel{2}} = 9 \times 39 = 351$$

∴ (A) 351

(5) જો 75 ની x% = 9 હોય, તો x ની કિંમત શોધો.

- (A) 16 (B) 20 (C) 12 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \frac{75 \times x}{100} = 9$$

$$x = \frac{\cancel{75} \times \cancel{100}}{\cancel{75} \times \cancel{4}}$$

$$x = 3 \times 4$$

$$x = 12$$

∴ (C) 12

(6) જો કોઈ સંખ્યાના 45%, 135 હોય તો તે સંખ્યા શોધો.

- (A) 243 (B) 275 (C) 280 (D) 300

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x \times 45}{100} = 135$$

$$x = \frac{135 \times 100}{45}$$

$$x = 300$$

$$\therefore (D) 300$$

(7) 40 ના વર્ગના 40% ના એક ચતુર્થાંશ ભાગ શોધો.

(A) 120 (B) 140 (C) 160 (D) 180

Solution :

$$= (40)^2 \times \frac{40}{100} \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1600 \times 10}{100 \times 4}$$

$$= 160$$

$$\therefore (C) 160$$

(8) 800 ના 85% ના 120% ના 40% = ?

(A) 288 (B) 320 (C) 300 (D) 326.4

Solution :

$$= 800 \times \frac{85}{100} \times \frac{120}{100} \times \frac{40}{100}$$

$$= \frac{8 \times 85 \times 12 \times 4}{100}$$

$$= \frac{32640}{100}$$

$$= 326.4$$

$$\therefore (D) 326.4$$

(9) 360 ના 30% - 280 ના 10% - 800 ના $x\%$ = 0
હોય તો x = ?

(A) 15 (B) 12 (C) 10 (D) 14

Solution :

$$\Rightarrow \frac{360 \times 30}{100} - \frac{280 \times 10}{100} - \frac{800 \times x}{100} = 0$$

$$108 - 28 - 8x = 0$$

$$80 - 8x = 0$$

$$\frac{80}{8} = x$$

$$x = 10$$

$$\therefore (C) 10$$

(10) વિરાટ એક પરીક્ષામાં 175 માંથી 126 ગુણ મેળવ્યા.
વિરાટ દ્વારા મેળવવામાં આવેલી ટકાવારી શોધો.

(A) 75% (B) 72% (C) 70.5% (D) 70%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{126}{175} \times \frac{25 \times 4}{100} \% = 18 \times 4 = 72\%$$

$$\therefore (B) 72\%$$

(11) અનુષ્ઠાએ એક પરીક્ષામાં 80 માંથી 66 ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા.
તો અનુષ્ઠાએ પ્રાપ્ત કરેલ ગુણની ટકાવારી શોધો.

(A) 84% (B) 88% (C) 87.5% (D) 82.5%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{66}{80} \times \frac{5}{100} \% = \frac{330}{4} = 82.5\%$$

$$\therefore (D) 82.5\%$$

(12) 8 મિનિટ 6 સેકન્ડ, એક કલાકના કેટલી ટકાવારી હોય છે ?

(A) 16.8% (B) 20.4%
(C) 24.4% (D) 13.5%

Solution :

$$\Rightarrow 1 \text{ કલાક} = 3600 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ મિનિટ } 6 \text{ સેકન્ડ} = (8 \times 60) + 6$$

$$= 480 + 6$$

$$= 486 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow \frac{486}{3600} \times 100 \% = 13.5\%$$

$$\therefore (D) 13.5\%$$

(13) એક મિશ્રણ જેમાં 49 ગ્રામ સાધારણ મીઠાને 320 ગ્રામ
પાણીમાં (ઘોળવામાં) ઓગાળવામાં આવે છે. ઘોળમાં
મીઠાની ટકાવારી શોધો.

(A) 13.05% (B) 13.13%
(C) 13.28% (D) 11.36%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{49}{320 + 49} = \frac{49}{369} \times 100\%$$

$$= \frac{4900}{369}$$

$$= 13.28\%$$

$$\therefore (C) 13.28\%$$

(14) 6% ના કેટલા ટકા 5% છે ?

- (A) 75% (B) 66.66%
(C) 60% (D) 83.33%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\Rightarrow \frac{5\cancel{\%}}{6\cancel{\%}} \times 100\% = \frac{5}{6} \times 100\%$$

$$= 5 \times 16\frac{2}{3}\%$$

$$= 80\frac{10}{3}\%$$

$$= 83.33\%$$

$\therefore$ (D) 83.33%

(15) જો 320 ના 20%, 460 ના 40% થી x ઓછા છે. તો x ની કિંમત શોધો.

- (A) 122 (B) 124 (C) 120 (D) 126

Solution :

$$\Rightarrow \frac{32\cancel{\%} \times 2\cancel{\%}}{2\cancel{\%} \cancel{\%}} = 64$$

$$\Rightarrow \frac{46\cancel{\%} \times 4\cancel{\%}}{100} = 184$$

$$\begin{array}{cc} 64 & 184 \\ \hline & 120 \end{array}$$

$$\Rightarrow x = 120$$

$\therefore$ (C) 120

(16) જો 30 ના 80% અને 25 ના $\frac{4}{5}$ વચ્ચે કેટલો તફાવત છે ?

- (A) 4 (B) 6
(C) 9 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow \frac{3\cancel{\%} \times 8\cancel{\%}}{1\cancel{\%} \cancel{\%}} = 24$$

$$\Rightarrow \frac{5}{25} \times \frac{4}{5} = 20$$

$$\begin{array}{cc} 24 & 20 \\ \hline & 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow x = 4$$

$\therefore$ (A) 4

(17) p ના 5%, 10 છે અને q ના 10%, 5 છે. r એ $\frac{q}{p}$ ની

બરાબર છે તો r ની કિંમત શોધો.

- (A) $\frac{1}{32}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) 4 (D) 1

Solution :

$$\Rightarrow \frac{P \times \cancel{5}}{100} = 10$$

$$P = 10 \times 20$$

$$P = 200$$

$$\Rightarrow q = 5 \times 10 = 50$$

$$\Rightarrow r = \frac{q}{p} = \frac{\cancel{50}}{200} = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ (B) $\frac{1}{4}$

(18) જો કોઈ સંખ્યાના $16\frac{2}{3}\%$ તેમાં જ ઉમેરવામાં આવે તો તે 343 બને છે. મૂળ સંખ્યા શોધો.

- (A) 290 (B) 292
(C) 294 (D) 296

Solution :

$$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \quad 7 \xrightarrow{\times 49} 343$$

$$\begin{array}{c} \times 49 \\ \downarrow \\ 49 \times 6 = 294 \end{array} \quad \text{મૂળ સંખ્યા}$$

$\therefore$ (C) 294

(19) જો કોઈ સંખ્યાના $16\frac{2}{3}\%$ તેમાં જ ઉમેરવામાં આવે તો તે 4956 બને છે. તો મૂળ સંખ્યા શોધો.

- (A) 4000 (B) 4168
(C) 4248 (D) 4264

Solution :

$$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \quad 7 \xrightarrow{\times 708} 4956$$

$$\begin{array}{c} \times 708 \\ \downarrow \\ 6 \times 708 = 4248 \end{array} \quad \text{મૂળ સંખ્યા}$$

$\therefore$ (C) 4248

- (20) જો કોઈ સંખ્યાના $11\frac{1}{9}\%$ તે સંખ્યામાં ઉમેરવામાં આવે તો તે 900 બને છે. તો મૂળ સંખ્યા શોધો.

(A) 790 (B) 795 (C) 800 (D) 810

Solution :

$$11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9} \times 10 \xrightarrow{\times 90} 900$$

$$\times 90 \downarrow$$

$$810$$

મૂળ સંખ્યા

∴ (D) 810

- (21) 16 ગ્રામ એ 4.8 કિ.ગ્રા. ના કેટલા ટકા છે ?

(A) 0.22% (B) 0.33% (C) 0.11% (D) 0.44%

Solution :

$$\Rightarrow 16 \text{ ગ્રામ}$$

$$\Rightarrow 4.8 \text{ કિ.ગ્રા.} = 4800 \text{ ગ્રામ}$$

$$\Rightarrow \frac{16}{4800} \times 100 = \frac{1}{3} = 0.33\%$$

∴ (B) 0.33%

- (22) 40 એ 160 ના કેટલા ટકા થાય ?

(A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 50%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{40}{160} \times 100 = 25\%$$

∴ (B) 25%

- (23) 54 એ 72 ના કેટલા ટકા થાય ?

(A) 25% (B) 50% (C) 60% (D) 75%

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow \frac{54}{72} \times 100 = 75\%$$

ચિત્ર : 2

$$\Rightarrow 54 : 72$$

$$3 : 4$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

∴ (D) 75%

- (24) 360 એ 1260 ના કેટલા ટકા છે ?

(A) $14\frac{1}{7}\%$

(B) $28\frac{4}{7}\%$

(C) $23\frac{1}{13}\%$

(D) $27\frac{1}{3}\%$

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow 360 : 1260$$

$$18 : 63$$

$$2 : 7$$

$$= \frac{2}{7} \times 100\%$$

$$= \frac{200}{7}\%$$

$$= 28\frac{4}{7}\%$$

ચિત્ર : 2

$$= \frac{18 \times 2}{1260} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{7} \times 100\%$$

$$= 28\frac{4}{7}\%$$

∴ (B) $28\frac{4}{7}\%$

Type # 2

- (25) જો 630 ના 17% = x ના 35% હોય તો x નું મૂલ્ય જણાવો.

(A) 356 (B) 310 (C) 306 (D) 308

Solution :

$$\Rightarrow \frac{18}{630} \times \frac{17}{100} = x \times \frac{35}{100}$$

$$18 \times 17 = x$$

$$306 = x$$

∴ (C) 306

- (26) જો (x - y) ના 85% = (x + y) ના 25% હોય તો y એ x ના કેટલા છે ?

(A) $51\frac{4}{11}\%$

(B) $54\frac{6}{11}\%$

(C) $55\frac{1}{11}\%$

(D) $58\frac{3}{11}\%$

Solution :

$$\Rightarrow (x-y) \times \frac{17}{\cancel{85}100} = (x+y) \times \frac{5}{\cancel{25}100}$$

$$17x - 17y = 5x + 5y$$

$$17x - 5x = 5y + 17y$$

$$\cancel{12}x = \cancel{22}y$$

$$6x = 11y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{11}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{11} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{1}{11} \times 100\% = 9\frac{1}{11}\%$$

$$\Rightarrow 6 \times 9\frac{1}{11} = 54\frac{6}{11}\%$$

$$\therefore \text{(B) } 54\frac{6}{11}\%$$

(27) 12% ના 4% ના 7% ના 2×10^6 નું મૂલ્ય જણાવો.

(A) 121

(B) 583

(C) 672

(D) 386

Solution :

$$\Rightarrow \frac{12}{100} \times \frac{4}{100} \times \frac{7}{100} \times 2 \times 1000000$$

$$= 48 \times 14$$

$$= 672$$

$$\therefore \text{(C) } 672$$

(28) જો x ના 25%, $(x + 60)$ ના 30% થી 40 ઓછા છે. તો $(x - 40)$ ના 35%, 120 થી કેટલા ટકા વધારે હોય?

(A) 20%

(B) $12\frac{1}{2}\%$ (C) $16\frac{2}{3}\%$

(D) 25%

Solution :

$$\Rightarrow (x + 60) \times 30\% - x \times 25\% = 40$$

$$(30\% - 25\%)x + \frac{60 \times 30}{100} = 40$$

$$\frac{5x}{100} + \frac{1800}{100} = 40$$

$$5x + 1800 = 40 \times 100$$

$$5x + 1800 = 4000$$

$$5x = 4000 - 1800$$

$$x = \frac{2200}{\cancel{5}}$$

$$x = 440$$

$$\Rightarrow x - 40 = 440 - 40 = 400$$

$$\Rightarrow 400 \times 35\% = \frac{400 \times 35}{100} = 140$$

$$\begin{array}{cc} 140 & 120 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \\ 20 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{2} \cancel{10}}{\cancel{12} \cancel{10}} \times 100\% = \frac{1}{6} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore \text{(C) } 16\frac{2}{3}\%$$

(29) જો P ના P% 225 છે. તો P² નું મૂલ્ય જણાવો.

(A) 20500

(B) 20050

(C) 22500

(D) 22550

Solution :

$$\Rightarrow \frac{P \times P}{100} = 225$$

$$P^2 = 225 \times 100$$

$$= 22500$$

$$\therefore \text{(C) } 22500$$

(30) જો સંખ્યા 40 માં 40% નો વધારો કરવામાં આવે તો વાસ્તવિક વધારો કેટલો હશે ?

(A) 42

(B) 28

(C) 56

(D) 16

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\cancel{4} \cancel{0} \times \cancel{4} \cancel{0}}{\cancel{1} \cancel{0} \cancel{0}} = 4 \times 4 = 16$$

$$\begin{array}{cc} 40 & 56 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \\ 16 & \end{array}$$

$$\therefore \text{(D) } 16$$

(31) 480 ના 95% માં શું ઉમેરવામાં આવે જેથી મળતી સંખ્યા 810 ના 70% બરાબર થશે ?

(A) 113

(B) 117

(C) 108

(D) 111

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\cancel{4} \cancel{8} \times \cancel{9} \cancel{5}}{\cancel{1} \cancel{0} \cancel{0}} = 456$$

$$\Rightarrow \frac{81\cancel{0} \times 7\cancel{0}}{1\cancel{0}\cancel{0}} = 567$$

$$\begin{array}{r} 456 \quad 567 \\ \hline 111 \end{array}$$

∴ (D) 111

(32) જો કોઈ સંખ્યાના 32%, 476 માં ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામમાં તે જ સંખ્યા મળે છે. તો તે સંખ્યાનું મૂલ્ય જણાવો.

- (A) 800 (B) 750
(C) 500 (D) 700

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 32\% = \frac{32}{100} = \frac{8}{25}$$

$$\Rightarrow 8 + 17 = 25$$

$$17 \xrightarrow{\times 28} 476$$

$$\Rightarrow 25 \times 28 = 700$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \frac{x \times 32}{100} + 476 = x$$

$$32x + 47600 = 100x$$

$$100x - 32x = 47600$$

$$68x = 47600$$

$$x = \frac{47600}{68}$$

$$x = 700$$

∴ (D) 700

(33) 980 માંથી કેટલો ઘટાડો કરતા મળતી સંખ્યા 1350ના 40% બરાબર થાય ?

- (A) 430 (B) 440
(C) 450 (D) 460

Solution :

$$\Rightarrow 980 - x = \frac{135\cancel{0} \times 4\cancel{0}}{1\cancel{0}\cancel{0}}$$

$$980 - x = 540$$

$$980 - 540 = x$$

$$440 = x$$

∴ (B) 440

(34) ઓમ એ પોતાની બેકરી માટે પાછળના વર્ષની તુલનામાં 12% વધારે બાજરાનો લોટ ઓર્ડર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે જો તેણે પાછળના વર્ષમાં 240 કિલો બાજરાનો લોટ ઓર્ડર કર્યો હતો. તો આ વર્ષે તેણે કેટલી માત્રામાં બાજરાના લોટનો ઓર્ડર કરવો જોઈએ.

- (A) 272.2 કિગ્રા (B) 268.8 કિગ્રા
(C) 252.2 કિગ્રા (D) 258.8 કિગ્રા

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 12\% \uparrow$$

$$\Rightarrow \frac{24\cancel{0}}{10\cancel{0}} \times 112\% = \frac{2688}{10} = 268.8$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 24\cancel{0} \times \frac{12}{10\cancel{0}} = 28.8$$

$$\Rightarrow 240 + 28.8 = 268.8 \text{ કિગ્રા}$$

∴ (B) 268.8 કિગ્રા

(35) કોઈ એક સંખ્યાના $\frac{3}{8}$ ના $\frac{1}{2}$ ના $\frac{2}{3}$ એ 40 છે. તે સંખ્યાના 80% કેટલા થશે ?

- (A) 256 (B) 428 (C) 128 (D) 325

Solution :

$$\Rightarrow x \times \frac{\cancel{3}}{8} \times \frac{1}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} = 40$$

$$x \times \frac{1}{8} = 40$$

$$x = 8 \times 40$$

$$x = 320$$

$$\Rightarrow 320 \times 80\%$$

$$\Rightarrow \frac{32\cancel{0} \times 8\cancel{0}}{1\cancel{0}\cancel{0}} = 32 \times 8 = 256$$

∴ (A) 256

(36) જો કોઈ સંખ્યામાંથી 25 ઘટાડવામાં આવે તો તે સંખ્યા મૂળ સંખ્યાના 50% બને છે. તો તે સંખ્યા જણાવો.

- (A) 45 (B) 55 (C) 40 (D) 50

Solution :

રીત : 1

$$50\% = \frac{1}{2} \left[1 \xrightarrow{\times 25} 25 \right]$$

$$\times 25 \rightarrow 50$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 25$$

$$\Rightarrow 2 \times 25 = 50$$

રીત : 2

$$\Rightarrow x - 25 = \frac{x}{2}$$

$$(x - 25) \times 2 = x$$

$$2x - 50 = x$$

$$2x - x = 50$$

$\therefore$ (D) 50

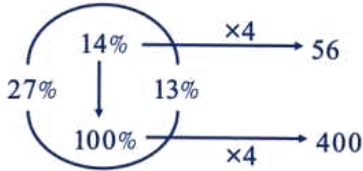
(37) કોઈ સંખ્યાના 27% તે સંખ્યાના 13% થી 56 વધારે છે તો તે સંખ્યાનું મૂલ્ય જણાવો.

- (A) 400 (B) 360
(C) 380 (D) 420

Solution :

$$\Rightarrow 27 - 13 = 14$$

રીત : 1



રીત : 2

$$\Rightarrow \frac{56}{14\%} \times 100\% = 400$$

$\therefore$ (A) 400

(38) જો બે સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત, તે સંખ્યાઓના સરવાળાના 30% છે, તો મોટી સંખ્યા અને નાની સંખ્યાનો ગુણોત્તર જણાવો.

- (A) 13 : 7 (B) 12 : 5
(C) 15 : 7 (D) 14 : 3

Solution :

$$\Rightarrow (x - y) = (x + y) \times \frac{30}{100}$$

$$10x - 10y = 3x + 3y$$

$$10x - 3x = 3y + 10y$$

$$7x = 13y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{13}{7}$$

$\therefore$ (A) 13 : 7

(39) જો કોઈ સંખ્યાના 25% માંથી 75 ઘટાડવામાં આવે તો પરિણામ 1225 આવે છે. તો તે સંખ્યા જણાવો.

- (A) 5200 (B) 5000
(C) 5300 (D) 5100

Solution :

$$\Rightarrow \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} - 75 = 1225$$

$$\frac{x}{4} = 1225 + 75$$

$$\frac{x}{4} = 1300$$

$$x = 1300 \times 4$$

$$x = 5200$$

$\therefore$ (A) 5200

(40) કોઈ સંખ્યામાં 28% નો વધારો કરતા પરિણામ 320 મળે છે. તો તે સંખ્યા જણાવો.

- (A) 220 (B) 280 (C) 240 (D) 250

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 28\% = \frac{28}{100} = \frac{7}{25}$$

$$\Rightarrow 7 + 25 = 32$$

$$\frac{7}{25} \rightarrow 32 \xrightarrow{\times 10} 320$$

$$\downarrow \times 10$$

$$250$$

રીત : 2

$$\Rightarrow x + \frac{28x}{100} = 320$$

$$x + \frac{7x}{25} = 320$$

$$25x + 7x = 320 \times 25$$

$$32x = 8000$$

$$x = \frac{8000}{32}$$

$$x = 250$$

$\therefore$ (D) 250

- (41) જો કોઈ સંખ્યામાંથી 60 ઘટાડવામાં આવે તો તે સંખ્યા મૂળ સંખ્યાના 85% થાય છે તો મૂળ સંખ્યા જણાવો.

(A) 500 (B) 400
(C) 200 (D) 300

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 85\% = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{17}{20} & \xrightarrow{\times 20} & 60 \\ \downarrow \times 20 & & \\ 400 & & \end{array}$$

રીત : 2

$$\begin{aligned} \Rightarrow x - 60 &= \frac{85x}{100} \\ x - 60 &= \frac{17x}{20} \\ 20x - 1200 &= 17x \\ 20x - 17x &= 1200 \\ 3x &= 1200 \\ x &= \frac{1200}{3} \\ x &= 400 \end{aligned}$$

∴ (B) 400

- (42) બે સંખ્યાઓ 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં છે, જો પ્રથમ સંખ્યાના 60%, 144 છે. તો બીજી સંખ્યાના 30% જણાવો.

(A) 92 (B) 120
(C) 69 (D) 96

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{144}{60\%} \times 100 &= 240 \\ \begin{array}{ccc} 3 & : & 4 \\ \downarrow \times 80 & & \downarrow \times 80 \\ 240 & & 320 \end{array} \\ \Rightarrow \frac{320 \times 3}{100} &= 32 \times 3 = 96 \end{aligned}$$

∴ (D) 96

- (43) જો X અને Y, 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં હોય, તો X અને Y ની વચ્ચેનો સંબંધ જણાવો.

(A) બંને X, Y ના 75% છે અને Y, X ના 133.33% છે.
(B) X, Y ના 80% છે.
(C) X, Y ના 35% છે.
(D) Y, X ના 120% છે.

Solution :

$$\Rightarrow X : Y = 3 : 4$$

$$\Rightarrow X = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

$$\Rightarrow Y = \frac{4}{3} \times 100\% = 133.33\%$$

∴ (A) બંને X, Y ના 75% છે અને Y, X ના 133.33% છે.

- (44) જો કોઈ કાપડનું કિંમત 800 રૂપિયાથી ઘટાડીને 720 રૂપિયા કરી દેવામાં આવે તો કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો.

(A) 8% (B) 6%
(C) 10% (D) 9%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 800 & : & 720 \\ 10 & : & 9 \\ \hline & & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

∴ (C) 10%

- (45) એક પેન્ટિંગની કિંમત 1,40,000 થી વધારીને 1,82,000 રૂપિયા કરવામાં આવે તો પેન્ટિંગની કિંમતમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો ?

(A) 50% (B) 10%
(C) 30% (D) 40%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 140000 & : & 182000 \\ 70 & : & 91 \\ \hline & & 21 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{21}{70} \times 100\% = 3 \times 10\% = 30\%$$

∴ (C) 30%

- (46) નમને તેની કારની ટાંકીને 20 લીટર પેટ્રોલથી ભરી છે, તે એક યાત્રા પર નિકળે છે અને અંતમાં ટાંકીમાં માત્ર 5.5 લીટર પેટ્રોલ વધે છે તો ટાંકીમાં રહેલા પેટ્રોલમાં કેટલા ટકા પરિવર્તન થયું ?

(A) 14.5% (B) 72.5%
(C) 5.5% (D) 85.5%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 20 & : & 5.5 \\ \hline & & 14.5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{14.5}{20} \times 100\% = 7.25 \times 10\% = 72.5\%$$

∴ (B) 72.5%

- (47) ત્રણ મહિનામાં બાળકનું વજન 3.2 કિગ્રાથી વધીને 6 કિગ્રા થાય છે તો બાળકના વજનમાં કેટલા ટકા વધારો થયો ?

(A) 75.5% (B) 87.5%
(C) 70.5% (D) 82.5%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 3.2 & : & 6 \\ 3.2 \times 10 & : & 6 \times 10 \\ 32 & : & 60 \\ 8 & : & 15 \\ \hline & & 7 \end{array}$$

$$= \frac{7}{8} \times 100$$

$$= \frac{87.5}{8} \times 100$$

$$= 87.5\%$$

∴ (B) 87.5%

- (48) ઉમેશ એક બેંક ખાતામાં 48,000 રૂપિયા મુકે છે, તે તેને 6 વર્ષ પછી ઉપાડે છે, હાલ તેની કિંમત 60,000 રૂપિયા થઈ હોય તો મૂળ કિંમતથી કેટલા ટકાનો વધારો થયો ?

(A) 12% (B) 25%
(C) 28% (D) 22%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 48000 & : & 60000 \\ 4 & : & 5 \\ \hline & & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

∴ (B) 25%

- (49) એક ફળના વેપારી પાસે કેટલાંક સફરજન હતા તેણે 40% સફરજન વેચી દીધા અને હવે તેની પાસે 540 સફરજન વધ્યા છે તો શરૂઆતમાં તેની પાસે કેટલા સફરજન હતા ?

(A) 600 (B) 800
(C) 900 (D) 740

Solution :

$$\Rightarrow 100 - 40 = 60\% \rightarrow 540$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{540}{60} \times 100\% = 9 \times 100 = 900$$

∴ (C) 900

- (50) જો X = 50 અને Y = 25 હોય તો X, Y થી કેટલા ટકા વધારે છે ?

(A) 110% (B) 90%
(C) 100% (D) 105%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} x & : & y \\ 50 & : & 25 \\ 2 & : & 1 \\ \hline & & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

∴ (C) 100%

- (51) એક દુકાનદારે 600 સંતરા અને 400 કેળા ખરીદ્યા. તેણે જોયું તો 30% સંતરા અને 18% કેળા સહેલા હતા, તો સારા ફળોની ટકાવારી જણાવો.

(A) 74.8% (B) 78.8%
(C) 70.8% (D) 64.8%

Solution :

સંતરા :

$$\Rightarrow 100 - 30 = 70\% \rightarrow ?$$

$$100\% \rightarrow 600$$

$$\frac{600 \times 70}{100} = 420$$

⇒ કેળુ :

⇒ $100 - 18 = 82\% \rightarrow ?$

$100\% \rightarrow 400$

$$\frac{400 \times 82}{100} = 328$$

⇒ $600 - 400$

↓

$420 + 328 = 748$

⇒ $\frac{748}{1000} \times 100\% = \frac{748}{10} = 74.8\%$

∴ (A) 74.8%

- (52) 2021માં એક ક્રિકેટ ટીમ 225 મેચોમાંથી 80% મેચ જીતવા ઇચ્છે છે, પહેલેથી જ રમાયેલી 120 મેચોમાંથી તેની સફળતાનો દર 70% છે, લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે બાકી રહેલી મેચોમાંથી સફળતાનો દર કેટલો રહેવો જોઈએ.

(A) $89\frac{5}{7}\%$

(B) 90%

(C) $91\frac{3}{7}\%$

(D) 86%

Solution :

⇒ $225 \times 80 = 18000$

⇒ $120 \times 70 = 8400$

⇒ $105 \times x = 9600 \leftarrow (18000 - 8400)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \frac{9600}{105} \times \frac{20}{100} \\ &= \frac{9600 \times 20}{21} \\ &= \frac{192000}{21} \\ &= 91\frac{3}{7}\% \end{aligned}$$

∴ (C) $91\frac{3}{7}\%$

- (53) એક બેટ્સમેને 124 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગા, અને 10 છગ્ગા સામેલ હતા, તેના કુલ સ્કોરમાંથી કેટલા ટકા રન વિકેટની વચ્ચે દોડીને બનાવ્યા હોય ?

(A) $28\frac{19}{31}\%$

(B) $35\frac{3}{31}\%$

(C) $24\frac{1}{31}\%$

(D) $32\frac{8}{31}\%$

Solution :

⇒ $6 \times 4 = 24$

⇒ $10 \times 6 = 60$

⇒ $24 + 60 = 84$

$$\frac{124}{40} \rightarrow 84$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{10}{20} \times 40}{124} \times 100\% = \frac{1000}{31}\% = 32\frac{8}{31}\%$$

∴ (D) $32\frac{8}{31}\%$

Type # 3

- (54) A માં 20% નો વધારો કરી, પછી તેમાં 30% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે, તો A નું અંતિમ મૂલ્ય, A ના પ્રારંભિક મૂલ્યના કેટલા ટકા છે ?

(A) 156%

(B) 94%

(C) 84%

(D) 74%

Solution :

⇒ $20\% = \uparrow \frac{1}{5} \left] 6 \right.$

⇒ $30\% = -\frac{3}{10} \left] 7 \right.$

$$\frac{5}{10} \quad \frac{6}{7}$$

$$\frac{10}{50} \quad \frac{7}{42}$$

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_8$$

⇒ $\frac{42}{50} \times \frac{2}{100}\% = 84\%$

⇒ મૂલ્ય પૂછાય = $\frac{8}{50} \times \frac{2}{100}\%$

= 16%

∴ (C) 84%

- (55) જો કોઈ ઘડિયાળની વાસ્તવિક કિંમત 500 રૂપિયા છે અને તેમાં પહેલા 10% નો વધારો કરવામાં આવે છે, પછી તેમાં 15% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે તો ઘડિયાળનું અંતિમ મૂલ્ય જણાવો.

(A) 476.60 રૂ.

(B) 467.50 રૂ.

(C) 456.70 રૂ.

(D) 405.67 રૂ.

Solution :

⇒ $10\% = \frac{1}{10} \left] 11 \right.$

$$\Rightarrow 15\% = \frac{-3}{20} \Big] 17$$

$$\begin{array}{r} 10 \quad 11 \\ 20 \quad 17 \\ \hline 200 \quad 187 \\ \downarrow \times 2.5 \quad \downarrow \times 2.5 \\ 500 \quad 467.5 = \frac{935}{2} \end{array}$$

$\therefore$ (B) 467.50 રૂ.

(56) કોઈ એક વસ્તુ પર લગાવેલા કરમાં 17% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે અને તેની ખાપતમાં 17%નો વધારો કરવામાં આવે છે, તો રેવન્યુમાં થયેલ ફેરફારની ટકાવારી જણાવો.

- (A) 2.89% નો ઘટાડો (B) 17% નો ઘટાડો
(C) 2.89% નો વધારો (D) 17% નો વધારો

Solution :

$$\Rightarrow 17\% = \frac{17}{100}$$

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow \frac{a^2}{100} = \frac{289}{100} = 2.89$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{array}{r} 100 \quad 83 \\ 100 \quad 117 \\ \hline 10000 \quad 9711 \\ \hline 289 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{289}{10000} \times 100\% = 2.89\% \text{ ઘટાડો}$$

$\therefore$ (A) 2.89% નો ઘટાડો

(57) જ્યારે કોઈ સંખ્યામાં ક્રમિક રૂપથી 10%, 15% તથા 56% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. તો તે સંખ્યા 20,196 થાય છે. તો મૂળ સંખ્યા જણાવો.

- (A) 80,000 (B) 40,000
(C) 60,000 (D) 50,000

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$15\% = \frac{3}{20}$$

$$\Rightarrow 56\% = \frac{56}{100} = \frac{14}{25}$$

$$\begin{array}{r} 10 \quad 9 \\ \times 20 \quad \times 17 \\ \times 25 \quad \times 11 \\ \hline 5000 \quad 1683 \\ \downarrow \times 12 \quad \downarrow \times 12 \\ 60000 \quad 20196 \end{array}$$

$\therefore$ (C) 60,000

(58) એક ઘનની લંબાઈ અને પહોળાઈ ક્રમશઃ 50% અને 20% વધારવામાં આવે છે. જો તેની ઊંચાઈમાં 30% ઘટાડો કરવામાં આવે છે. તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય ?

- (A) 30% (B) 25%
(C) 26% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow 50\% = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 30\% = \frac{3}{10}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 3 \\ \times 5 \quad \times 6 \\ \times 10 \quad \times 7 \\ \hline 100 \quad 126 \\ \hline 26 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{26}{100} \times 100\% = 26\%$$

$\therefore$ (C) 26%

(59) જ્યારે કોઈ એક વસ્તુનું મૂલ્ય 40% ઘટાડવામાં આવે ત્યારે તેના વેચાણમાં 60% નો વધારો થાય છે, તો વેચાણ પર થતી અસર જણાવો.

- (A) 4% નો વધારો (B) 6% નો વધારો
(C) 7% નો ઘટાડો (D) 4% નો ઘટાડો

Solution :

$$\Rightarrow 40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

$$60\% = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{r} 5 \quad 3 \\ \times 5 \quad \times 8 \\ \hline 25 \quad 24 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{25} \times 100\% = 4\% \text{ નો ઘટાડો}$$

∴ (D) 4% નો ઘટાડો

(60) એક વર્તુળની ત્રિજ્યામાં 35% નો વધારો કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકાનો વધારો થશે ?

- (A) 75% (B) 70%
(C) 82.25% (D) 92.5%

Solution :

$$\Rightarrow 35\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20} \text{ (ક્ષેત્રફળ} = \pi r^2)$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 27 \\ \times 20 \quad \times 27 \\ \hline 400 \quad 729 \\ \hline 329 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{329}{400} \times 100\% = \frac{329}{4}\% = 82.25\%$$

∴ (C) 82.25%

(61) જ્યારે કોઈ ચોરસની બાજુઓમાં 5% નો વધારો કરવામાં આવે છે તો તેની પરિમિતિમાં કેટલા ટકાનો વધારો થશે ?

- (A) 20% (B) 5%
(C) 40% (D) 10%

Solution :

$$\Rightarrow 5\% = \frac{1}{20}$$

$$\begin{array}{ccc} 20 & \xrightarrow{+1} & 21 \\ \downarrow \times 4 & & \downarrow \times 4 \\ 80 & \xrightarrow{+4} & 84 \end{array} \text{ પરિમિતિ}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{80} \times 100\% = 5\%$$

∴ (B) 5%

(62) એક નિશ્ચિત રકમમાંથી 15% ઘટાડો અને બાકી રહેલ રકમમાંથી 25% ઘટાડો કર્યા બાદ 4335 રૂપિયા વધે છે, તો મૂળ રકમ જણાવો.

- (A) 6800 રૂ. (B) 6700 રૂ.
(C) 6500 રૂ. (D) 7000 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow 15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20} \quad 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 17 \\ \times 4 \quad \times 3 \\ \hline 80 \quad 51 \\ \hline \downarrow \times 85 \quad \downarrow \times 85 \\ 6800 \quad 4335 \end{array}$$

∴ (A) 6800 રૂ.

(63) એક કર્મચારીના વેતનમાં 10% નો વધારો કરવામાં આવે છે અને પછી વધેલા વેતનમાં 10% ઘટાડો કરવામાં આવે છે તો કર્મચારીના વેતનમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થશે ?

- (A) 1% ઘટાડો (B) 3% ઘટાડો
(C) 2% ઘટાડો (D) 4% ઘટાડો

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 10 & \longrightarrow & 11 \\ 10 & \longrightarrow & 9 \\ \hline 100 & & 99 \\ \hline 1\% \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{100} \times 100\% = 1\% \text{ ઘટાડો}$$

∴ (A) 1% ઘટાડો

(64) એક લંબચોરસની પહોળાઈમાં 8% ઘટાડો કરવામાં આવે છે અને તેની લંબાઈમાં 15%નો વધારો કરવામાં આવે છે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા વધારો / ઘટાડો થશે ?

- (A) 8.5% વધારો (B) 8.5% ઘટાડો
(C) 5.8% ઘટાડો (D) 5.8% વધારો

Solution :

$$\Rightarrow 8\% \downarrow = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$$

$$\Rightarrow 15\% \uparrow = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 20 \\ \hline 500 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times 23 \\ \hline 529 \end{array}$$

29

$$\Rightarrow \frac{29}{500} \times 100 = 5.8\% \text{ વધારો}$$

$\therefore$ (D) 5.8% વધારો

(65) ગોળાની ત્રિજ્યામાં 40% નો વધારો કરવામાં આવે તો તેના પૃષ્ઠફળમાં કેટલો વધારો થાય ?

- (A) 96% (B) 85%
(C) 92% (D) 88%

Solution :

$$\Rightarrow 40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline 49 \end{array}$$

24

$$\Rightarrow \frac{24}{25} \times 100 = 96\%$$

$\therefore$ (A) 96%

(66) જો ગોળાની ત્રિજ્યામાં 20%નો વધારો કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

- (A) 70.6% (B) 75.5%
(C) 72.8% (D) 68.5%

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

91

$$\Rightarrow 75 + 16 = 91$$

$$\Rightarrow \frac{91}{125} \times 100 = \frac{364}{5}\% = 72.8\%$$

$\therefore$ (C) 72.8%

(67) એક વર્તુળની ત્રિજ્યામાં એવી રીતે વધારો કરવામાં આવે છે કે જેથી તેના પરિઘમાં 7% નો વધારો થાય છે. પરિણામ સ્વરૂપ વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં પણ ટકાનો વધારો થાય.

- (A) 12.20% (B) 10.28% (C) 14.49% (D) 18.69%

Solution :

$$\Rightarrow 7\% = \frac{7}{100}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \times 100 \\ \hline 10000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 107 \\ \times 107 \\ \hline 11449 \end{array}$$

1449

$$\Rightarrow \frac{1449}{10000} \times 100\% = 14.49\%$$

$\therefore$ (C) 14.49%

(68) જો લંબઘનની લંબાઈ અને પહોળાઈમાં અનુક્રમે 15% અને 25% નો ઘટાડો થાય છે અને તેની ઊંચાઈમાં 60% નો વધારો થાય તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ટકા ફેરફાર થાય ?

- (A) 5% ઘટાડો (B) 2% ઘટાડો
(C) 5% વધારો (D) 2% વધારો

Solution :

$$\Rightarrow 15\% = \frac{3}{20} \quad 25\% = \frac{1}{4} \quad 60\% = \frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \times 3 \\ \hline 60 \end{array} \quad \begin{array}{r} 17 \\ \times 3 \\ \hline 51 \end{array}$$

2

$$\Rightarrow \frac{2}{100} \times 100\% = 2\% \text{ વધારો}$$

$\therefore$ (D) 2% વધારો

(69) બે સંખ્યાઓ, ત્રીજી સંખ્યાથી ક્રમશઃ 10% અને 25% વધારે છે તો બંને સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 22 : 25 (B) 19 : 25
(C) 23 : 25 (D) 18 : 25

Solution :

$$\begin{array}{ccc} & 10\% & \\ & \curvearrowright & \\ x & : & y & : & 100 \\ 110 & : & 125 & : & 100 \\ 22 & : & 25 & : & 100 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 22 : 25

- (70) P નું વેતન Q ના વેતનથી 20% ઓછું છે કે જેનું R ના વેતનથી 20% ઓછું છે. R નું વેતન, P ના વેતનથી કેટલા ટકા વધારે છે ?

(A) 48.75% (B) 56.25%
(C) 60.50% (D) 62.25%

Solution :

$$\Rightarrow P \text{ નું વેતન } = \frac{80 \times 20}{100} = 80 - 16$$

P	:	Q	:	R
64	:	80	:	100
16	:	20	:	25

$$\Rightarrow \frac{9}{16} \times 100\% = \frac{900}{16}\% = 56.25\%$$

$\therefore$ (B) 56.25%

- (71) A, B થી 25% વધારે છે અને B, C થી 30% ઓછું છે. જો C, D કરતાં 20% વધારે હોય, તો A, D થી કેટલા ટકા વધારે છે ?

(A) 3% (B) 6% (C) 5% (D) 2%

Solution :

A	:	B	:	C	:	D
105	:	84	:	120	:	100

$$\Rightarrow C = \frac{100 \times 120}{100} = 120$$

$$\Rightarrow \frac{120 \times 30}{100} = 12 \times 3 = 36$$

$$\Rightarrow D = 120 - 36 = 84$$

$$\Rightarrow A = \frac{84 \times 125}{100} = \frac{10500}{100} = 105$$

$$\Rightarrow \frac{5}{100} \times 100\% = 5\%$$

$\therefore$ (C) 5%

- (72) A, B થી 25% વધારે છે અને B, C થી 40% ઓછું છે. જો C, D થી 20% વધારે છે, તો A, D થી કેટલા ટકા ઓછું છે ?

(A) 5% (B) 15%
(C) 10% (D) 12%

Solution :

A	:	B	:	C	:	D
90	:	72	:	120	:	100

$$\Rightarrow C = \frac{100 \times 120}{100} = 120$$

$$\Rightarrow \frac{120 \times 40}{100} = 48$$

$$\Rightarrow B = 120 - 48 = 72$$

$$\Rightarrow \frac{72 \times 25}{100} = 18$$

$$\Rightarrow A = 72 + 18 = 90$$

$$\Rightarrow 100 - 90 = 10$$

$$\Rightarrow \frac{10 \times 100}{100} = 10\%$$

$\therefore$ (C) 10%

- (73) જો રવિની આવકના 30%, સુરેશની આવકના 40% બરાબર છે. તો રવિની આવકના 50% સુરેશની આવકના કેટલા ટકા બરાબર છે.

(A) $66\frac{2}{3}\%$ (B) $31\frac{2}{3}\%$
(C) $66\frac{1}{3}\%$ (D) $33\frac{1}{3}\%$

Solution :

$$R \times 30\% = S \times 40\%$$

$$\downarrow \times \frac{5}{3} \quad \downarrow \times \frac{5}{3}$$

$$R \times 50\% = S \times ?\%$$

$$\Rightarrow \frac{30 \times 5}{3} = 50$$

$$\Rightarrow \frac{40 \times 5}{3} = \frac{200}{3} = 66\frac{2}{3}\%$$

$\therefore$ (A) $66\frac{2}{3}\%$

- (74) જો કોઈ અપૂર્ણાંકનાં અંશમાં 12% નો વધારો કરવામાં આવે છે અને તેના છેદમાં 8% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે તો નવો અપૂર્ણાંક $\frac{16}{17}$ થાય છે તો મૂળ અપૂર્ણાંક કયો ?

(A) $\frac{92}{119}$ (B) $\frac{23}{28}$ (C) $\frac{28}{23}$ (D) $\frac{119}{92}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x \times 112\%}{y \times 92\%} = \frac{16}{17}$$

$$\frac{x \times \cancel{112}^7}{y \times 92} = \frac{\cancel{16}_1}{17}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{92}{7 \times 17}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{92}{119}$$

$$\therefore (A) \frac{92}{119}$$

Type # 4

(75) કોઈ સંખ્યાના 20% ના 25%, 250 બરાબર છે, તે સંખ્યાના 35% કેટલા થશે ?

- (A) 1650 (B) 1570
(C) 1560 (D) 1750

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = 250$$

$$x = 250 \times 20$$

$$x = 5000$$

$$\Rightarrow \frac{5000 \times 35}{100} = 1750$$

$$\therefore (D) 1750$$

(76) એક કાર ચાલકને એક નિશ્ચિત અંતર કાપવા માટે લાગતા સમયમાં 40% ઘટાડો કરવા માટે કારની ઝડપમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ.

- (A) $68\frac{1}{3}\%$ (B) $66\frac{2}{3}\%$
(C) $53\frac{1}{6}\%$ (D) $64\frac{1}{3}\%$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર} = \uparrow \text{ઝડપ} \times \text{સમય} \downarrow$$

$$\Rightarrow 40\% = \frac{-2}{5}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 3 \\ & \times & \\ 3 & : & 5 \\ & \times & \\ & 2 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} \times 100 = 66\frac{2}{3}\%$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{-2}{5} = +\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times 100 = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore (B) 66\frac{2}{3}\%$$

(77) જો કોઈ એક સંખ્યા R_1 બીજી સંખ્યા R_2 થી 13% ઓછી છે અને R_2 , 5600 થી 50% વધારે છે, તો R_1 નું મૂલ્ય જણાવો.

- (A) 7010 (B) 7510
(C) 7308 (D) 7101

Solution :

$$\Rightarrow R_1 \quad R_2 \quad -13\%$$

$$\Rightarrow R_2 \rightarrow 5600 + 2800 = 8400$$

$$\Rightarrow \frac{8400 \times 13}{100} = 1092$$

$$\Rightarrow \frac{5600 \times 50}{100} = 2800$$

$$\Rightarrow 8400 - 1092 = 7308$$

$$\therefore (C) 7308$$

(78) એક નિશ્ચિત સંખ્યામાંથી 10% ઘટાડો કરવાથી અને ફરીથી બાકી રહેલ સંખ્યામાંથી 70% ઘટાડો કરવાથી 1188 મળે છે, તો મૂળ સંખ્યા જણાવો.

- (A) 5500 (B) 4400
(C) 3300 (D) 2200

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad 70\% = \frac{7}{10}$$

$$\begin{array}{cc} \begin{array}{c} \times 10 \\ \times 10 \\ \hline 100 \\ \downarrow \times 44 \\ 4400 \end{array} & \begin{array}{c} \times 9 \\ \times 3 \\ \hline 27 \\ \downarrow \times 44 \\ 1188 \end{array} \end{array}$$

$$\therefore (B) 4400$$

- (79) ઉમેશને નમનથી 20% ઓછા ગુણ મળ્યા, રાજુને નમનથી 30% ઓછા ગુણ મળ્યા, જો રાજુને 140 ગુણ મળ્યા હોય તો ઉમેશને કેટલા ગુણ મળ્યા હશે ?

(A) 200 (B) 160 (C) 180 (D) 150

Solution :

ઉમેશ	:	નમન	:	રાજુ
80	:	100	:	70
$\downarrow \times 2$		$\downarrow \times 2$		$\downarrow \times 2$
160		200		140

$\therefore$ (B) 160

- (80) એક સંખ્યામાં 18% ઘટાડો કરવામાં આવે છે અને મળતી સંખ્યામાં ફરીથી 50% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે તો સંખ્યામાં થતો કુલ ઘટાડો કેટલા ટકા હશે ?

(A) 66% (B) 62% (C) 59% (D) 55%

Solution :

$$\Rightarrow 18\% = \frac{18}{100} = \frac{-9}{50} \quad 50\% = \frac{-1}{2}$$

$$\begin{array}{r} \times 50 \quad \times 41 \\ \times 2 \quad \times 1 \\ \hline 100 \quad 41 \\ \hline 59\% \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{59}{100} \times 100\% = 59\%$$

$\therefore$ (C) 59%

- (81) કોઈ એક સંખ્યામાં 30% નો વધારો કરીને ફરી તેમાં 30% નો વધારો કરવામાં આવે છે મૂળ સંખ્યાની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે વધેલી સંખ્યાને કેટલા ટકા ઘટાડવી જોઈએ ?

(A) 40.82% (B) 48.20%
(C) 42.80% (D) 38.28%

Solution :

$$\Rightarrow 30\% = \frac{3}{10}$$

$$\begin{array}{r} \times 10 \quad \times 13 \\ \times 10 \quad \times 13 \\ \hline 100 \quad 169 \\ \hline 69 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{69}{169} \times 100 = \frac{6900}{169} = 40.82\%$$

$\therefore$ (A) 40.82%

- (82) જો કોઈ અપૂર્ણકમાં અંશમાં 140% નો વધારો કરવામાં આવે અને છેદમાં 20%નો ઘટાડો કરવામાં આવે, તો પરિણામે $\frac{12}{7}$ અપૂર્ણક મળે છે તો મૂળ અપૂર્ણક કયો ?

(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{7}{6}$ (D) $\frac{8}{9}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{y} \rightarrow \frac{x \times \cancel{24}^{\cancel{4}}}{y \times \cancel{8}^{\cancel{2}}} = \frac{\cancel{12}^4}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{4}{7}$$

$\therefore$ (B) $\frac{4}{7}$

- (83) એક સંખ્યાને 4 વડે ગુણવાને બદલે ભૂલથી 4 વડે ભાગવામાં આવે છે તો આ ભૂલને કારણે પરિણામમાં કેટલા ટકા તફાવત આવશે ?

(A) 25% (B) 50%
(C) 72.75% (D) 93.75%

Solution :

$$\begin{array}{r} 4 \times 4 = 16 \\ 4 \times \frac{1}{4} = 1 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 15$$

$$\Rightarrow \frac{15}{16} \times 100\% = \frac{1500}{16} = 93.75\%$$

$\therefore$ (D) 93.75%

Type # 5

- (84) જો કોઈ એક લંબચોરસની લંબાઈમાં 14.28% નો વધારો કરવામાં આવે તો ક્ષેત્રફળને યથાવત રાખવા માટે તેની પહોળાઈમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ.

(A) 14.28% (B) 16.60%
(C) 14% (D) 12.5%

Solution :

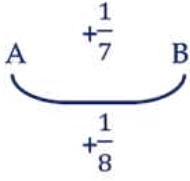
રૂત : 1

$$\Rightarrow 14.28 = 14 \frac{2}{7} = \frac{1}{7}$$

$$\begin{array}{r} \times 7 \quad \times 8 \\ \times 8 \quad \times 7 \\ \hline 56 \quad 56 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\% = 12 \frac{1}{2}\%$$

ચિત્ર : 2



$$\Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\% = 12\frac{1}{2}\%$$

∴ (D) 12.5%

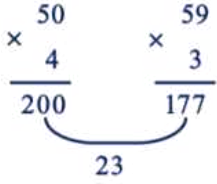
- (85) એક મૂલી ટિકિટના મૂલ્યમાં 18% નો વધારો કરવામાં આવે છે, ટિકિટના મૂલ્યમાં વધારો થવાથી દર્શકોની સંખ્યામાં 25% ઘટાડો થયો. તો આવકમાં શું પરિવર્તન થશે ?

- (A) 9.5% નો ઘટાડો (B) 11.5 નો ઘટાડો
(C) 10% નો વધારો (D) 14% નો ઘટાડો

Solution :

$$\Rightarrow 18\% = \frac{9}{50}\%$$

$$\Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}\%$$



$$\Rightarrow \frac{23}{200} \times 100\% = 11.5\%$$

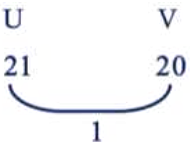
∴ (B) 11.5 નો ઘટાડો

- (86) જો U ને V થી 5% વધારે ગુણ મળે છે, તો V ના ગુણ U ના ગુણથી કેટલા ટકા ઓછા છે ?

- (A) 3.7% (B) 4.7%
(C) 5.7% (D) 2.7%

Solution :

$$\Rightarrow 5\% = \frac{1}{20}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{21} \times 100\% = 4\frac{16}{21}\% = 4.7\%$$

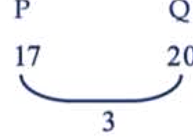
∴ (B) 4.7%

- (87) જો P, Q થી 15% ઓછો છે, તો Q, P થી કેટલા ટકા વધારે છે ?

- (A) 17.64% (B) 15.46%
(C) 16.64% (D) 18.44%

Solution :

$$\Rightarrow 15\% = \frac{3}{20}$$



$$\Rightarrow \frac{3}{17} \times 100\% = \frac{300}{17} = 17\frac{11}{17}\% = 17.64\%$$

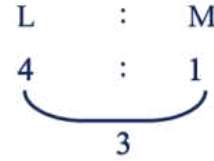
∴ (A) 17.64%

- (88) જો L, M થી ત્રણ ગણો વધારે છે, તો M, L થી કેટલા ટકા ઓછા છે ?

- (A) 81% (B) 75%
(C) 78% (D) 72%

Solution :

$$\Rightarrow 1 + 3 = 4$$



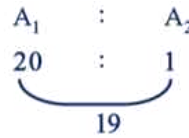
$$\Rightarrow \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

∴ (B) 75%

- (89) જો A₁, A₂ થી 19 ગણો વધારે છે. તો A₂, A₁ થી કેટલા ટકા ઓછો છે ?

- (A) 105% (B) 100%
(C) 95% (D) 85%

Solution :



$$\Rightarrow \frac{19}{20} \times 100\% = 95\%$$

∴ (C) 95%

- (90) L ની આવક, M ની આવકથી 30% વધારે છે અને M ની આવક, N ની આવકથી 20% વધારે છે. N ની આવક, L ની આવકથી લગભગ કેટલા ટકા ઓછી છે ?

(A) 39% (B) 32%
(C) 36% (D) 44%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{120 \times 30}{100} = 36$$

$$\begin{array}{ccc} L & : & M & : & N \\ 156 & : & 120 & : & 100 \\ \hline & & 56 & & \end{array}$$

$$\Rightarrow 36 + 120 = 156$$

$$\Rightarrow \frac{56}{156} \times 100\% = \frac{5600}{156} = 36\% \text{ (or) } 35.8\%$$

$\therefore$ (C) 36%

- (91) એક સંખ્યામાં 25% નો વધારો કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેમાં ફરીથી 25% નો વધારો કરવામાં આવે છે. મૂળ સંખ્યા ફરીથી પ્રાપ્ત કરવા માટે વધારો કરાયેલી સંખ્યામાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવો જોઈએ.

(A) 24% (B) 44% (C) 36% (D) 55%

Solution :

$$\Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{cc} \times 4 & \times 5 \\ \hline 16 & 25 \\ \hline & 9 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{25} \times 100 = 36\%$$

$\therefore$ (C) 36%

- (92) જો P, Q ના 220% હોય તો Q, P + Q ના કેટલા ટકા થશે ?

(A) 37% (B) 25%
(C) 31.25% (D) 48.15%

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow & P & : & Q \\ & \frac{100 \times 220}{100} & : & 100 \\ & 220 & : & 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow & Q & : & P + Q \\ & 100 & : & 220 + 100 \\ & 100 & : & 320 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{320} \times 100\% = \frac{1000}{32}\% = 31.25\%$$

$\therefore$ (C) 31.25%

- (93) જો કિંમતમાં 25% નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે. તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ, કે જેથી ખર્ચમાં કઈ ફેરફાર થાય નહીં ?

(A) 20% (B) 40%
(C) 37.5% (D) 33.33%

Solution :

$$\Rightarrow -25\% = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\begin{array}{ccc} 4 & : & 3 \\ 3 & : & 4 \\ \hline 12 & : & 12 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 33.33%

$$\begin{array}{ccc} & -\frac{1}{4} & \\ & \text{A} \quad \text{B} & \\ & \frac{1}{3} & \end{array}$$

- (94) જો ચોખાની કિંમતમાં 20% નો વધારો થાય છે. તો એક વ્યક્તિને ચોખાના વપરાશમાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવો જોઈએ કે જેથી તેનો ખર્ચ પહેલા જેટલો જ રહે ?

(A) 14.7% (B) 18.7%
(C) 16.7% (D) 12.7%

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 6 \\ 6 & : & 5 \\ \hline 30 & : & 30 \end{array}$$

$\therefore$ (C) 16.7%

$$\begin{array}{ccc} & \frac{1}{5} & \\ & \text{A} \quad \text{B} & \\ & -\frac{1}{6} & \end{array}$$

- (95) CNG ના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 65% નો વધારો થાય છે. તો ખર્ચમાં કઈ ફેરફાર ન કરવો હોય તો CNG ના ઉપયોગમાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવો જોઈએ ?

(A) 39.39% (B) 30.13%
(C) 45.13% (D) 25.39%

Solution :

$$\Rightarrow 65\% = \frac{65}{100} = \frac{13 \times \cancel{5}}{20 \times \cancel{5}} = \frac{13}{20}$$

$$\begin{array}{rcl} 20 & : & 33 \\ 33 & : & 20 \\ \hline 660 & : & 660 \end{array} \quad \begin{array}{c} + \frac{13}{20} \\ \text{A} \quad \text{B} \\ - \frac{13}{33} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{13}{33} \times 100\% = \frac{1300}{33}\% = 39.39\%$$

$\therefore$ (A) 39.39%

(96) માણસોની ઉપલબ્ધિમાં ઘટાડો થવાને કારણે એક કંપનીમાં ઉત્પાદનમાં 35% નો ઘટાડો થાય છે. તો મૂળ ઉત્પાદન ફરી પાછું કરવા માટે કામના કલાકમાં કેટલા ટકા વધારો કરવો જોઈએ ?

- (A) 58.35% (B) 55.83%
(C) 53.85% (D) 55.38%

Solution :

$$\Rightarrow 35\downarrow = \frac{35}{100} = \frac{7 \times \cancel{5}}{20 \times \cancel{5}} = \frac{7}{20}$$

$$\begin{array}{rcl} 20 & : & 13 \\ 13 & : & 20 \\ \hline 260 & : & 260 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} - \frac{7}{20} \\ \text{A} \quad \text{B} \\ + \frac{7}{13} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{13} \times 100 = \frac{700}{13}\% = 53.85\%$$

$\therefore$ (C) 53.85%

Type # 6

(97) એક વસ્તુની કિંમતમાં 20% ઘટાડો થાય છે. જેનાથી, ગ્રાહક 360 રૂપિયામાં 2 કિ.ગ્રા. વધારે વસ્તુ ખરીદી શકે છે. તો વસ્તુની પ્રારંભિક કિંમત શોધો. (પ્રતિ કિ.ગ્રા.)

- (A) રૂ. 45 (B) રૂ. 42
(C) રૂ. 40 (D) રૂ. 48

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{-1}{5}$$

$$\begin{array}{c} P \rightarrow 5 \quad 4 \\ \quad \quad \quad \times \\ Q \rightarrow 4 \quad 5 \\ \quad \quad \quad \cup \\ \quad \quad \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \text{ યુનિટ} = 2 \text{ kg} \\ 4 \times 2 = 8 \\ 5 \times 2 = 10 \end{array}$$

પ્રારંભિક

$$\Rightarrow \frac{360}{8} = 45$$

$\therefore$ (A) રૂ. 45

(98) એક વસ્તુની કિંમતમાં 20% ઘટાડો થાય છે. જેનાથી, ગ્રાહક 360 રૂપિયામાં 2 કિ.ગ્રા. વધારે વસ્તુ ખરીદી શકે છે. તો વસ્તુની ઘટેલી કિંમત પ્રતિ કિ.ગ્રા. શોધો.

- (A) રૂ. 35 (B) રૂ. 36
(C) રૂ. 32 (D) રૂ. 40

Solution :

$$\begin{array}{c} P \rightarrow 5 \quad 4 \\ \quad \quad \quad \times \\ Q \rightarrow 4 \quad 5 \\ \quad \quad \quad \cup \\ \quad \quad \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \text{ યુનિટ} \end{array}$$

$$\Rightarrow 20\downarrow = \frac{20}{100} = \frac{-1}{5}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ યુનિટ} \rightarrow 2 \text{ કિ.ગ્રા.}$$

$$\Rightarrow 4 \times 2 = 8 \text{ કિ.ગ્રા.}$$

$$\Rightarrow 5 \times 2 = 10 \text{ કિ.ગ્રા.}$$

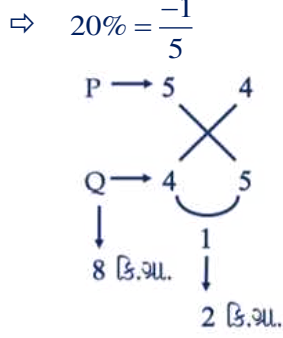
$$\Rightarrow \frac{360}{10} = 36$$

$\therefore$ (B) રૂ. 36

- (99) એક વસ્તુની કિંમતમાં 20% ઘટાડો થાય છે. જેનાથી, ગ્રાહક 360 રૂપિયામાં 2 કિ.ગ્રા. વધારે વસ્તુ ખરીદી શકે છે. વસ્તુની નવી માત્રા શોધો જે રૂ. 360 માં ખરીદી શકાય છે ?

(A) 10 કિ.ગ્રા. (B) 8 કિ.ગ્રા.
(C) 9 કિ.ગ્રા. (D) 12 કિ.ગ્રા.

Solution :

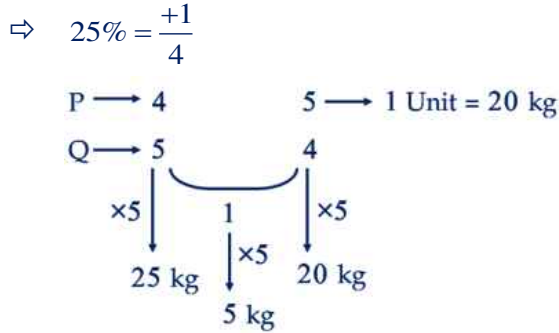


- $\Rightarrow 4 \rightarrow 8$ કિ.ગ્રા.
 $\Rightarrow 5 \rightarrow 10$ કિ.ગ્રા. (નવી માત્રા)
 $\therefore 10$ કિ.ગ્રા.

- (100) ડુંગળીની કિંમતમાં 25% નો વધારો કરવાથી એક મહિલા 200 રૂપિયામાં 5 કિલો ઓછી ડુંગળી ખરીદી શકે છે. તો પ્રતિ કિલોએ ડુંગળીની વધેલી કિંમત જણાવો.

(A) 5 રૂ. પ્રતિ કિગ્રા (B) 8 રૂ. પ્રતિ કિગ્રા
(C) 10 રૂ. પ્રતિ કિગ્રા (D) 15 રૂ. પ્રતિ કિગ્રા

Solution :



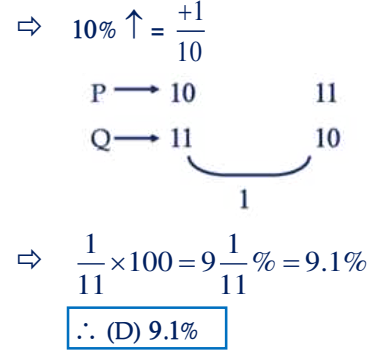
- $\Rightarrow 5 \times 5 = 25$
 $\Rightarrow 4 \times 5 = 20$
 $\Rightarrow \frac{20}{25} = 10$

$\therefore$ (C) 10 રૂ. પ્રતિ કિગ્રા

- (101) જો બટેટાની કિંમત 10% વધી જાય તો ઉપયોગ કરતાને બટેટાની વપરાશમાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવો પડશે, જેથી બટેટા પરનો ખર્ચ અપરિવર્તિત રહે ?

(A) 16.4% (B) 15.8% (C) 12.5% (D) 9.1%

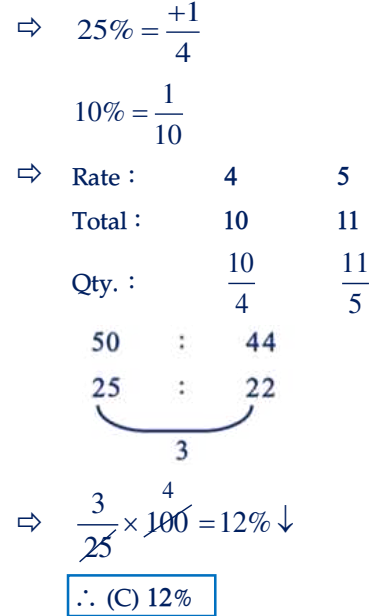
Solution :



- (102) જો તેલની કિંમતમાં 25% વધારો થાય અને અર્પિત તેલ પર ખર્ચ 10% વધારી દે છે, તો તે ખરીદેલા તેલની માત્રામાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરશે ?

(A) 22% (B) 42% (C) 12% (D) 88%

Solution :



- (103) એક કારની કિંમતમાં 5% વધારો થવા પર તેના વેચાણમાં 16% ઘટાડો થાય છે કુલ મહેસૂલ પર પડતા પ્રભાવની ગણતરી ટકાવારીમાં જણાવો.

(A) 5% ઘટાડો (B) 5% નો વધારો
(C) 9% નો વધારો (D) 11.8 નો ઘટાડો

Solution :

$\Rightarrow 5\% = \frac{+1}{20}$

$$\Rightarrow 16\% = \frac{16}{100} = \frac{-4}{25}$$

$$\begin{array}{rcl} 20 & : & 21 \\ 25 & : & 21 \\ \hline 500 & & 441 \end{array}$$

59

$$\Rightarrow \frac{59}{500} \times 100 = 11.8 \text{ નો ઘટાડો}$$

$\therefore$ (D) 11.8 નો ઘટાડો

(104) ઘઉંની કિંમતમાં $12\frac{1}{2}\%$ નો ઘટાડો થવાથી એક વ્યક્તિ

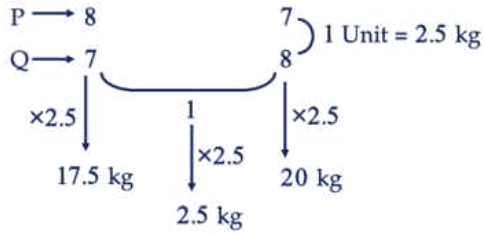
280 રૂ. માં $2\frac{1}{2}$ કિગ્રા વધારે ઘઉં વધારે ખરીદી શકે છે તો શરૂઆતમાં તે વ્યક્તિ કેટલા કિગ્રા ઘઉં ખરીદી શકતો હતો ?

(A) 20 (B) 12.5 (C) 15 (D) 17.5

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{-1}{8}$$

$$\Rightarrow 2\frac{1}{2}\% = 2.5\text{ kg}$$



$\therefore$ (D) 17.5

Type # 7

(105) જો ખાંડની કિંમતમાં 30% નો ઘટાડો થાય તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવામાં આવે જેથી ખર્ચમાં 10% નો ઘટાડો થાય ?

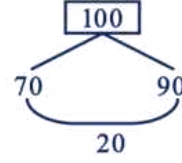
(A) $14\frac{2}{7}\%$ (B) $33\frac{1}{3}\%$
(C) $28\frac{4}{7}\%$ (D) $16\frac{2}{3}\%$

Solution :

$$\Rightarrow 100$$

$$\Rightarrow 30\% \downarrow$$

$$\Rightarrow 100 - 10 = 90$$



$$\Rightarrow \frac{20}{70} \times 100 = 2 \times \frac{100}{7}$$

$$\Rightarrow 2 \times 14\frac{2}{7} \quad \left(\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7} \right)$$

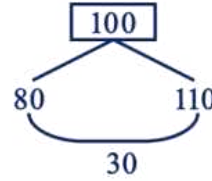
$$\Rightarrow 28\frac{4}{7}\%$$

$\therefore$ (C) $28\frac{4}{7}\%$

(106) જો ખાંડની કિંમતમાં 20% નો ઘટાડો થાય તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવામાં આવે જેથી ખર્ચમાં 10% નો વધારો થાય ?

(A) $33\frac{1}{3}\%$ (B) $28\frac{4}{7}\%$
(C) $16\frac{2}{3}\%$ (D) $37\frac{1}{2}\%$

Solution :



$$\Rightarrow \frac{30}{80} \times 100 = \frac{3 \times 100}{8} \quad \left(\frac{1}{2} = 12\frac{1}{2} \right)$$

$$= 3 \times 12\frac{1}{2}\%$$

$$= 36\frac{3}{2}$$

$$= 36 + 1\frac{1}{2}$$

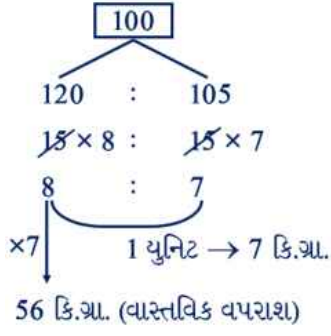
$$= 37\frac{1}{2}\%$$

$\therefore$ (D) $37\frac{1}{2}\%$

(107) જો ખાંડની કિંમતમાં 20% નો વધારો થાય છે. વપરાશમાં 7 કિ.ગ્રા. નો ઘટાડો થાય છે. અને તેમના કુલ ખર્ચમાં 5% નો વધારો થાય છે. તો વાસ્તવિક વપરાશ શોધો.

(A) 48 (B) 56
(C) 64 (D) 72

Solution :

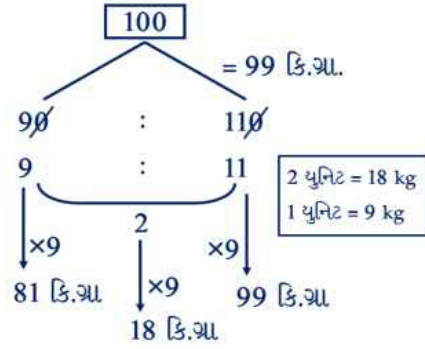


∴ (B) 56

- (108) જો ખાંડની કિંમતમાં 10% નો ઘટાડો થાય છે. તેના વપરાશમાં 18 કિ.ગ્રા. નો વધારો થાય છે. અને કુલ ખર્ચમાં 10% નો વધારો થાય છે. તો ખાંડની વપરાશ શોધો.

(A) 77 (B) 88 (C) 99 (D) 108

Solution :

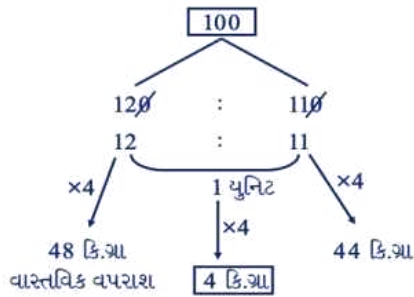


∴ (C) 99

- (109) જો ખાંડની કિંમતમાં 20% નો વધારો કરવામાં આવે અને ખાંડની વાસ્તવિક વપરાશ 48 કિ.ગ્રા. હોય તો તેમની વપરાશમાં કેટલો ઘટાડો કરે તો તેમના કુલ ખર્ચમાં 10% વધારો થાય ?

(A) 1 કિ.ગ્રા. (B) 2 કિ.ગ્રા.
(C) 3 કિ.ગ્રા. (D) 4 કિ.ગ્રા.

Solution :

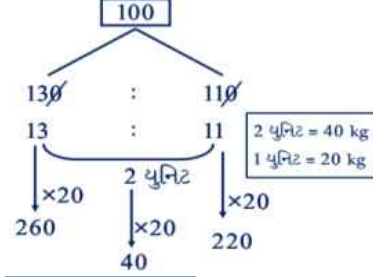
⇒ $1 \times 4 = 4$ કિ.ગ્રા.

∴ (D) 4 કિ.ગ્રા.

- (110) કિંમતમાં 30% નો વધારો થવાને કારણે એક પરિવાર 40 કિ.ગ્રા. ઓછી ખાંડનો ઉપયોગ કરે છે. જેથી ખર્ચ ફક્ત 10% જ વધે. વાસ્તવિક વપરાશ કેટલા કિ.ગ્રા. હશે ?

(A) 130 કિ.ગ્રા. (B) 270 કિ.ગ્રા.
(C) 260 કિ.ગ્રા. (D) 320 કિ.ગ્રા.

Solution :

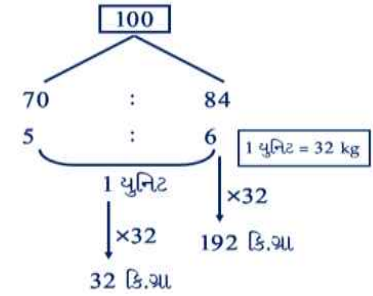


∴ (C) 260 કિ.ગ્રા.

- (111) ખાંડની કિંમતમાં 30% નો ઘટાડો થવાને કારણે એક પરિવાર 32 કિગ્રા ખાંડ વધારે ખરીદે છે. ખર્ચમાં 16% ઘટાડો થાય છે તો વર્તમાન ખપત શોધો.

(A) 64 કિ.ગ્રા. (B) 128 કિ.ગ્રા.
(C) 192 કિ.ગ્રા. (D) 226 કિ.ગ્રા.

Solution :

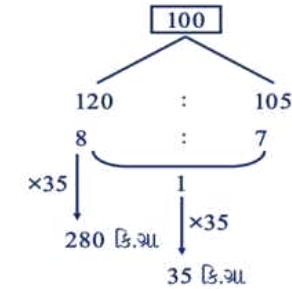


∴ (C) 192 કિ.ગ્રા.

- (112) ખાંડની કિંમતમાં 20% નો વધારો થાય છે. વપરાશમાં કેટલા ઘટાડો કરવો જોઈએ કે ખર્ચ ફક્ત 5% જ વધે. શરૂઆતમાં તે 280 કિ.ગ્રા. ખાંડનો વપરાશ કેટલો ઘટાડો કરે છે.

(A) 25 કિગ્રા (B) 35 કિગ્રા (C) 42 કિગ્રા (D) 49 કિગ્રા

Solution :



∴ (B) 35 કિ.ગ્રા.

- (113) ખાંડની કિંમતમાં રૂ. 2 પ્રતિ કિ.ગ્રા. ના ઘટાડાના કારણે એક વ્યક્તિ રૂ. 16 માં 4 કિ.ગ્રા. ખાંડ વધારે ખરીદે છે. ખાંડની શરૂઆતની કિંમત શોધો.

(A) 3 રૂ. (B) 5 રૂ. (C) 4 રૂ. (D) 6 રૂ.

Solution :

⇒ ઓપેશન પરથી શરૂઆતથી કિંમત = 4 રૂ.

$$\Rightarrow 16 \text{ રૂ. હોય તો, } \frac{16}{4} = 4 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ રૂ. ઘટાડો } \frac{16}{2} = 8 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow 8 - 4 = 4 \text{ કિ.ગ્રા. વધુ}$$

∴ (C) 4 રૂ.

Type # 8

- (114) એક વ્યક્તિ પોતાની આવકના 75% ખર્ચ કરે છે. જો તેની આવક અને ખર્ચમાં અનુક્રમે 20% અને 10% નો વધારો કરે છે તો તેની બચતમાં કેટલા ટકાનો તફાવત આવશે ?

(A) 30% (B) 40%
(C) 50% (D) 60%

Solution :

$$\Rightarrow 75\% = \frac{3}{4} \quad \text{બચત} = 4 - 3 = 1$$

$$\Rightarrow \text{આવક} - \text{ખર્ચ} = \text{બચત}$$

$$\Rightarrow \text{આવક} : 4 \times 20\% = 80\%$$

$$- \text{ખર્ચ} : 3 \times 10\% = 30\%$$

$$\text{બચત} : 1 \times x = x$$

$$\Rightarrow \text{આવક} - \text{ખર્ચ} = \text{બચત}$$

$$80 - 30 = x$$

$$50 = x$$

∴ (C) 50%

- (115) એક વ્યક્તિ પોતાની આવકના $37\frac{1}{2}\%$ ખર્ચ કરે છે. જો તે તેની આવક અને ખર્ચમાં અનુક્રમે 12% અને 15% નો વધારો કરે છે. તો તેની બચતમાં કેટલા ટકાનો ફેરફાર થશે ?

(A) 10% (B) 10.2%
(C) 11% (D) 11.5%

Solution :

$$\Rightarrow 37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8} \quad \text{બચત} = 8 - 3 = 5$$

$$\Rightarrow 8 \times 12 = 96$$

$$-3 \times 15 = 45$$

$$5 \times x = 5x$$

$$\Rightarrow 5x = 96 - 45$$

$$5x = 51$$

$$x = \frac{51}{5}$$

$$x = 10.2\%$$

∴ (B) 10.2%

- (116) એક વ્યક્તિ તેની આવકના $44\frac{4}{9}\%$ ખર્ચ કરે છે. નો તેની આવક અને ખર્ચમાં 11% અને 13% નો વધારો કરવામાં આવે તો તેમની બચતમાં કેટલા ટકાનો તફાવત થાય છે ?

(A) 9% (B) 9.2% (C) 9.4% (D) 9.6%

Solution :

$$\Rightarrow 44\frac{4}{9}\% \rightarrow 11\frac{1}{9} \rightarrow \frac{1}{9} \times 4 = \frac{-4}{9}$$

$$\Rightarrow \text{આવક} = 9 \times 11 = 99$$

$$\text{ખર્ચ} = -4 \times 13 = 52$$

$$5 \times x = 5x$$

$$\Rightarrow 5x = 99 - 52$$

$$5x = 47$$

$$x = \frac{47}{5}$$

$$x = 9.4\%$$

∴ (C) 9.4%

- (117) એક વ્યક્તિ જેની આવક રૂ. 13500 છે. તે તેમની આવકના રૂ. 9000 ખર્ચ કરે છે. જો તેમની આવક અને ખર્ચમાં 14% અને 7% નો વધારો કરે તો તેની બચતમાં કેટલા ટકાનો તફાવત થાય ?

(A) 28% (B) 30% (C) 32% (D) 42%

Solution :

$$\Rightarrow 13500 : 9000$$

$$9 : 6$$

$$3 : 2$$

$$\Rightarrow \text{બચત} = 3 - 2 = 1$$

$$\Rightarrow 3 \times 14 = 42$$

$$2 \times 7 = 14$$

$$1 \times x = 1x$$

$$\Rightarrow x = 42 - 14 = 28\%$$

∴ (A) 28%

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} = \frac{-1}{5}, \quad 12\frac{1}{2}\% = \frac{-1}{8}$$

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = \frac{-1}{7}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & \cancel{A} \\ \cancel{A} \cancel{A} \cancel{A} & : & \cancel{A} \\ \cancel{A} & : & \cancel{A} 3 \\ 5 & : & 3 \\ \downarrow \times 70 & & \downarrow \times 70 \\ 3500 & : & 2100 \end{array}$$

∴ (B) 3500

- (123) એક લાઇબ્રેરીમાં 20% પુસ્તકો હિંદીમાં છે અને બાકીના 50% અંગ્રેજીમાં છે. અને અંતમાં બાકીનાના 30% ફ્રેંચમાં છે. જો અંતમાં 6300 પુસ્તકો અન્ય ભાષાઓમાં હોય તો પુસ્તકાલયમાં કુલ કેટલા પુસ્તકો હોય ?

- (A) 20,000 (B) 22,500
(C) 25,000 (D) 30,000

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{-1}{5}, \quad 50\% = \frac{-1}{2}, \quad 30\% = \frac{-3}{10}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & \cancel{A} \cancel{A} \\ \cancel{A} & : & \cancel{A} 1 \\ 5 \cancel{10} & : & 7 \\ \frac{5}{25} & : & \frac{7}{7} \\ \downarrow \times 900 & & \downarrow \times 900 \\ 22500 & : & 6300 \end{array}$$

∴ (B) 22,500

- (124) રાકેશ તેના પિતાએ આપેલી રકમમાંથી 40%, હોસ્ટેલ ખર્ચ, 20% પુસ્તક ખર્ચ અને બાકીના વધેલાના 50% મુસાફરી ખર્ચ કરે છે. ખર્ચ કર્યા બાદ રૂ. 450 જે વધેલાના રૂપિયાના અડધા છે. તો તેને તેના પિતાએ કેટલી રકમ મળી હશે ?

- (A) 9000 (B) 1200
(C) 4500 (D) 5000

Solution :

$$\Rightarrow 40 + 20\% = 60\% = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow 100 - 50 = 50\% = \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 2 \\ \frac{2}{5} & : & \frac{1}{1} \\ \downarrow \times 900 & & \downarrow \times 900 \\ 4500 & : & 900 \end{array}$$

∴ (C) 4500

- (125) એક પુસ્તકાલયમાં 30% પુસ્તકો અંગ્રેજીમાં, 50% પુસ્તકો હિન્દીમાં અને બાકીના 500 પુસ્તક અન્ય ભાષામાં છે તો પુસ્તકાલયમાં કેટલા પુસ્તકો હશે ?

- (A) 1500 (B) 2000
(C) 2500 (D) 3000

Solution :

$$\Rightarrow 30\% + 50\% = 80\% = \frac{-4}{5}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 1 \\ \downarrow \times 500 & & \downarrow \times 500 \\ 2500 & : & 500 \end{array}$$

∴ (C) 2500

- (126) અવધ તેની આવકના 50% રૂપિયા ઘરખર્ચ કરે છે. અને બાકીનામાંથી 50% યાત્રા પર, 25% મનોરંજન ખર્ચ, 10% રમત-ગમત ખર્ચ કરે છે. અને રૂ. 900 ની બચત કરે છે તો અવધની માસિક આવક કેટલી હોય ?

- (A) 10,000 (B) 12,000
(C) 12,500 (D) 13,000

Solution :

$$\Rightarrow 50\% = \frac{1}{2}, \quad 85\% = \frac{17}{20}$$

$$\Rightarrow 50 + 25 + 10 = 85\%$$

$$\begin{array}{ccc} 2 & : & 1 \\ \times \frac{20}{40} & : & \times \frac{3}{3} \\ \downarrow \times 300 & & \downarrow \times 300 \\ 12000 & : & 900 \end{array}$$

∴ (B) 12,000

- (127) ધમેન્દ્ર પાસે જેટલા રૂપિયા હતા તેમાંથી તે 35% તેની પત્નીને અને 50% તેમના પુત્રોને આપે છે. બાકીના રૂ. 450 પોતાની પાસે રાખ્યા તો ધમેન્દ્રની પાસે કુલ કેટલા રૂપિયા હતા ?

- (A) 3000 (B) 450
(C) 2300 (D) 2550

Solution :

$$\Rightarrow 35\% + 50\% = 85\% = \frac{17}{20}$$

$$\begin{array}{ccc} 20 & : & 3 \\ \downarrow \times 150 & & \downarrow \times 150 \\ 3000 & : & 450 \end{array}$$

$$\therefore (A) 3000$$

Type # 10

(128) જો ઇન્કમેટેક્સમાં 19% નો વધારો થાય તો ચોખ્ખી આવકમાં 1% નો ઘટાડો થાય છે તો ઇન્કમેટેક્સનો દર જણાવો.

- (A) 3% (B) 4%
(C) 5% (D) 6%

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઇન્કમેટેક્સ} = IT$$

$$\Rightarrow \text{ચોખ્ખી આવક} = NI$$

$$\Rightarrow \text{કુલ આવક} = N$$

$$\Rightarrow IT \times 19\% = NI \times 1$$

$$\frac{IT}{NT} = \frac{1}{19}$$

$$\Rightarrow N = NI + IT$$

$$= 19 + 1$$

$$= 20$$

$$\Rightarrow \frac{1}{20} \times \frac{5}{100} = 5\%$$

$$\therefore (C) 5\%$$

(129) જો ઇન્કમેટેક્સમાં 21% નો વધારો થાય તો ચોખ્ખી આવકમાં 4% નો ઘટાડો થાય તો ઇન્કમેટેક્સનો દર શોધો.

- (A) 10% (B) 15%
(C) 16% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow IT \times 21\% = NT \times 4\%$$

$$\frac{IT}{NT} = \frac{4}{21}$$

$$\Rightarrow N = 21\% + 4 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{4}{25} \times \frac{4}{100} = 16\%$$

$$\therefore (C) 16\%$$

(130) જો ઇન્કમેટેક્સમાં 19% નો વધારો થાય તો ચોખ્ખી આવકમાં 6% નો ઘટાડો થાય તો ઇન્કમેટેક્સનો દર શોધો.

- (A) 20% (B) 24% (C) 25% (D) 28%

Solution :

$$\Rightarrow IT \times 19\% = NT \times 6\%$$

$$\frac{IT}{NT} = \frac{6}{19}$$

$$N = 19 + 6 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{6}{25} \times \frac{4}{100} = 24\%$$

$$\therefore (B) 24\%$$

Type # 11

(131) રૂ. 4000 ના સામાનમાંથી અડધો સામાન 10 % નફા સાથે વેચવામાં આવે છે તો બાકીનો અડધો સામાન કેટલા ટકા સાથે વેચવામાં આવે તો એકદરે 25 % નફો થાય ?

- (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50

Solution :

$$\Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 1 \times 10\% = 10\%$$

$$\frac{1}{2} \times x = x\%$$

$$2 \times 25 = 50\%$$

$$\Rightarrow 10 + x = 50$$

$$x = 50 - 10$$

$$x = 40$$

$$\therefore (C) 40$$

(132) એક દુકાનદાર અમુક વસ્તુઓને રૂ. 73462 માં ખરીદે છે. તે વસ્તુઓનો $\frac{2}{5}$ ભાગ 13% નફા સાથે વેચે છે. હવે દુકાનદારે બાકી વધેલી વસ્તુઓને કેટલા ટકા નફા સાથે વેચવી જોઈએ કે જેથી તેમને કુલ બધી જ વસ્તુઓ પર 19% નફો થાય ?

- (A) 20% (B) 21% (C) 22% (D) 23%

Solution :

$$\Rightarrow 2 \times 13\% = 26$$

$$3 \times x\% = 3x$$

$$5 \times 19\% = 95$$

$$\Rightarrow 5 - 2 = 3 \text{ કુલ વસ્તુ}$$

$$\Rightarrow 26 + 3x = 95$$

$$3x = 95 - 26$$

$$x = \frac{69}{3}$$

$$x = 23$$

$$\therefore (D) 23\%$$

- (133) એક દુકાનદાર અમુક વસ્તુઓને રૂ. 49730માં ખરીદે છે. તે વસ્તુઓનો $\frac{2}{7}$ ભાગ 15% નફા સાથે વેચે છે. હવે દુકાનદારે બાકી વધેલી વસ્તુઓને કેટલા ટકા નફા સાથે વેચવી જોઈએ કે જેથી તેમને કુલ બધી જ વસ્તુઓ પર 10% નફો થાય ?

(A) 5% (B) 6% (C) 7% (D) 8%

Solution :

$$\Rightarrow 2 \times 15\% = 30\%$$

$$5 \times x\% = 5x$$

$$7 \times 10 = 70\%$$

$$\Rightarrow 30 + 5x = 70$$

$$5x = 70 - 30$$

$$x = \frac{40}{5}$$

$$x = 8\%$$

$$\therefore (D) 8\%$$

- (134) એક દુકાનદાર અમુક વસ્તુઓને રૂ. 4859 માં ખરીદે છે. આ વસ્તુઓનો $\frac{3}{7}$ ભાગ 30% નફા સાથે વેચે છે. હવે દુકાનદારે બાકી વધેલી વસ્તુઓને કેટલા ટકા નફો/ખોટ સાથે વેચવી જોઈએ જેથી તેમને કુલ બધી વસ્તુઓ પર 10% નફો થાય ?

(A) 5% નફો (B) 5% ખોટ
(C) 8% નફો (D) 8% ખોટ

Solution :

$$\Rightarrow 3 \times 30\% = 90\%$$

$$4 \times x\% = 4x$$

$$7 \times 10\% = 70$$

$$\Rightarrow 90 + 4x = 70$$

$$4x = 70 - 90$$

$$x = \frac{-20}{4}$$

$$x = -5\% \text{ ખોટ}$$

$$\therefore (B) 5\% \text{ ખોટ}$$

- (135) એક દુકાનદાર અમુક વસ્તુઓ ખરીદે છે. આ વસ્તુઓમાં $\frac{1}{4}$ ભાગ 30% નફા સાથે વેચે છે. હવે દુકાનદારે બાકી વધેલી વસ્તુ 10% નફા સાથે વેચે છે. તો દુકાનદારને બધી વસ્તુઓ પર એકંદરે કેટલા ટકા નફો થાય ?

(A) 12% (B) 15% (C) 18% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow 1 \times 30\% = 30\%$$

$$3 \times 10\% = 30$$

$$4 \times x = 4x$$

$$\Rightarrow 30 + 30 = 4x$$

$$4x = 60$$

$$x = \frac{60}{4}$$

$$x = 15\%$$

$$\therefore (B) 15\%$$

- (136) 142 પ્રશ્નોવાળી એક પરીક્ષામાં આજે પહેલા 71 પ્રશ્નોમાં 40% જવાબ સાચા દીધા. સંપૂર્ણ પરીક્ષામાં તેમનો ગ્રેડ 60% થાય તે માટે બાકી 71 પ્રશ્નોમાંથી કેટલા ટકા પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવા પડે ?

(A) 50% (B) 60% (C) 70% (D) 80%

Solution :

$$\Rightarrow 1 \times 40\% = 40$$

$$1 \times x = x$$

$$2 \times 60 = 120$$

$$\Rightarrow 40 + x = 120$$

$$x = 120 - 40$$

$$x = 80$$

$$\therefore (D) 80\%$$



- (137) એક દુકાનદાર અમુક વસ્તુઓ ખરીદે છે. અને આ વસ્તુઓમાંથી $\frac{3}{4}$ ભાગ 20% નફાથી વેચે છે. અને બાકી વધેલી વસ્તુને ખરીદ કિંમત પર વેચી દે છે. તો દુકાનદારને બધી વસ્તુઓ પર એકંદરે કેટલા ટકા નફો થાય ?

(A) 12% (B) 15% (C) 18% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow 3 - 4 = 1$$

$$\Rightarrow 3 \times 20 = 60$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$4 \times x = 4x$$

(ખરીદ કિંમત પર વેચે છે.)

$$\Rightarrow 60 = 4x$$

$$x = \frac{60}{4}$$

$$x = 15$$

∴ (B) 15%

Type # 12

- (138) ભગુડા ગામની વસતીમાં પહેલા વર્ષે $14\frac{2}{7}\%$ નો વધારો થાય અને બીજા વર્ષના અંતમાં 25%નો વધારો થાય છે તો ભગુડા ગામની વસતી બે વર્ષ પછી 4100 થઈ જાય તો ભગુડા ગામની હાલની વસતી શોધો.

(A) 2560 (B) 2640 (C) 2870 (D) 2930

Solution :

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% \rightarrow \frac{1}{7} \quad 25\% = \frac{+1}{4}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \cancel{14} \\ 7 \\ \downarrow \times 410 \\ 2870 \end{array} \quad \begin{array}{r} \cancel{2} \\ 5 \\ 10 \\ \downarrow \times 410 \\ 4100 \end{array}$$

∴ (C) 2870

- (139) દેવગાજી ગામની વસતીમાં પહેલા વર્ષે $12\frac{1}{2}\%$ નો વધારો થાય છે. બીજા વર્ષે $33\frac{1}{3}\%$ નો વધારો થાય છે. આ ગામની વસતી બે વર્ષ પછી 2700 થાય છે. ગામની હાલની વસતી શોધો.

(A) 1200 (B) 1800
(C) 2100 (D) 2400

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% \rightarrow \frac{+1}{8}$$

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{+1}{3}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \cancel{4} \\ 2 \\ \downarrow \times 900 \\ 1800 \end{array} \quad : \quad \begin{array}{r} \cancel{3} \\ 3 \\ 9 \\ \downarrow \times 900 \\ 2700 \end{array}$$

∴ (B) 1800

- (140) બજુડ ગામની વસતીમાં પહેલા વર્ષે $16\frac{2}{3}\%$ નો વધારો થાય અને બીજા વર્ષે $37\frac{1}{2}\%$ નો ઘટાડો થાય છે. અને ત્રીજા વર્ષના અંતમાં $57\frac{1}{7}\%$ નો વધારો થાય છે. તો બજુડ ગામની વસતી ત્રણ વર્ષ પછી 1,65,000 થાય છે. તો બજુડ ગામની હાલની વસતી શોધો.

(A) 1,44,000 (B) 1,45,000
(C) 1,50,000 (D) NONE

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{+1}{6}$$

$$\Rightarrow 37\frac{1}{2}\% = \frac{-3}{8}$$

$$\Rightarrow 57\frac{1}{7}\% \rightarrow \frac{+4}{7}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \cancel{8} \\ 2 \\ \downarrow \times 3000 \\ 1,44,000 \end{array} \quad \begin{array}{r} \cancel{5} \\ 11 \\ 55 \\ \downarrow \times 3000 \\ 1,65,000 \end{array}$$

∴ (A) 1,44,000

- (141) રાજપરા ગામની વસતીમાં પહેલા વર્ષે $37\frac{1}{2}\%$ નો વધારો થાય, બીજા વર્ષે $16\frac{2}{3}\%$ નો ઘટાડો થાય છે અને ત્રીજા વર્ષના અંતમાં $9\frac{1}{11}\%$ નો ઘટાડો થાય છે. જો રાજપરા ગામની વસતી ત્રણ વર્ષ પછી 25000 થતી હોય તો રાજપરા ગામની હાલની વસતી શોધો.

(A) 22,500 (B) 23,000
(C) 23,500 (D) 24,000

Solution :

$$\Rightarrow 37\frac{1}{2}\% \rightarrow \frac{+3}{8} \quad 16\frac{2}{3}\% = \frac{-1}{6}$$

$$\Rightarrow 9\frac{1}{11}\% \rightarrow \frac{-1}{11}$$

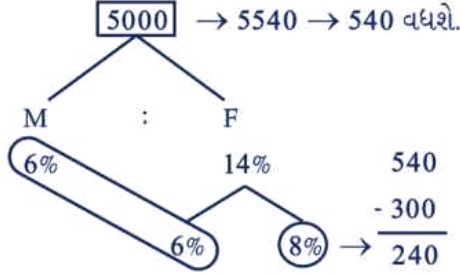
$$\begin{array}{r} 8 \\ \cancel{6} \\ 2 \\ \downarrow \times 500 \\ 24,000 \end{array} \quad \begin{array}{r} \cancel{5} \\ 10 \\ 50 \\ \downarrow \times 500 \\ 25,000 \end{array}$$

∴ (D) 24,000

- (142) થોરાળી ગામની વસતી 5000 છે. પુરુષોની વસતીમાં 6% અને મહિલાઓની વસતીમાં 14% નો વધારો થાય તો 1 વર્ષ પછી ગામની વસતી 5540 થઈ જાય તો હાલમાં પુરુષોની વસતી જણાવો.

(A) 1500 (B) 2000
(C) 2500 (D) 3000

Solution :



$$\Rightarrow \frac{5000 \times 6}{100} = 300$$

$$\Rightarrow F = \frac{240 \times 100}{8} = 3000$$

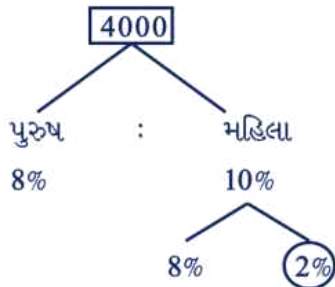
$$\Rightarrow \text{પુરુષોની વસતી} = 5000 - 3000 = 2000$$

∴ (B) 2000

- (143) સીદસર ગામની વસતી 4000 છે. પુરુષોની વસતીમાં 8% અને મહિલાઓની વસતીમાં 10% નો વધારો થાય તો 1 વર્ષ પછી ગામની વસતી 4350 થઈ જાય તો હાલમાં પુરુષોની વસતી જણાવો.

(A) 2500 (B) 2800
(C) 3000 (D) 3200

Solution :



$$\Rightarrow \frac{4000 \times 8}{100} = 320$$

$$\Rightarrow 4350 - 4000 = 350$$

$$\Rightarrow 350 - 320 = 30$$

$$\Rightarrow \frac{30}{2} \times 100 = 1500$$

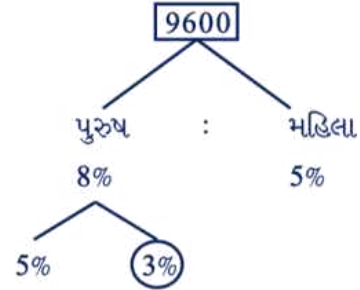
$$\Rightarrow \text{પુરુષોની વસતી} = 4000 - 1500 = 2500$$

∴ (A) 2500

- (144) વડવા ગામની વસતી 9600 છે. પુરુષોની વસતીમાં 8% અને મહિલાઓની વસતીમાં 5%ના દરથી વધારો થાય છે તો 1 વર્ષ પછી વસતી 10,272 થાય છે. પુરુષોની વસતી શોધો.

(A) 6400 (B) 6500
(C) 6800 (D) 7200

Solution :



$$\Rightarrow 10272 - 9600 = 672$$

$$\Rightarrow \frac{9600 \times 5}{100} = 480$$

$$\Rightarrow 672 - 480 = 192$$

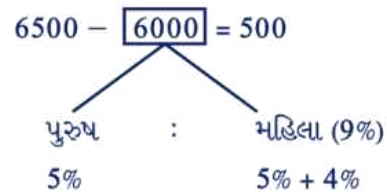
$$\Rightarrow \text{પુરુષોની વસતી} = \frac{192}{3} \times 100 = 6400$$

∴ (A) 6400

- (145) બુધેલ ગામની વસતી 6000 છે. જો પુરુષોની વસતીમાં 5% અને મહિલાઓની વસતીમાં 9% ના દરથી વધારો થાય તો 1 વર્ષ પછી વસતી 6500 થાય છે. તો મહિલાઓની વસતી શોધો.

(A) 3000 (B) 4000
(C) 5000 (D) 6000

Solution :



$$\Rightarrow 500 - 300 = 200$$

$$\Rightarrow \frac{6000 \times 5}{1100} = 300$$

$$\Rightarrow 500 - 300 = 200$$

$$\Rightarrow \text{મહિલાઓની વસતી} = \frac{200 \times 100}{4} = 5000$$

∴ (C) 5000

(146) ભાવનગર શહેરની વસતીમાં દર વર્ષે 5% નો વધારો થાય છે. જો ભાવનગરથી હાલની વસતી 3,70,440 હોય તો ભાવનગરની 3 વર્ષ પહેલા કરેલી વસતી હોય ?

- (A) 3,00,000 (B) 2,80,000
(C) 3,20,000 (D) None

Solution :

$$\Rightarrow 5\% = \frac{1}{20}$$

20 × 20 × 20 ----- 8000 ↓ ×40 3,20,000	21 × 21 × 21 ----- 9261 ↓ ×40 3,70,440
--	--

∴ (C) 3,20,000

(147) 2022માં શહેર A ની વસતી 62,500 હતી. એક વર્ષ પછી શહેર A ની વસતી વધીને 75,000 થઈ. વસતીમાં થયેલ વધારો ટકાવારીમાં જણાવો.

- (A) 15% (B) 20% (C) 30% (D) 25%

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} 62,500 & : & 75,000 \\ 25 & : & 30 \\ 5 & : & 6 \\ \hline & & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times \frac{20}{100} = 20\%$$

∴ (B) 20%

(148) એક વિસ્તારની વસતી 5% પ્રતિ વર્ષના દરથી વધી રહી છે, જો વર્તમાન વસતી 16,000 છે. તો બે વર્ષ પછી તે વિસ્તારની વસતી કેટલી હશે ?

- (A) 17960 (B) 16560
(C) 16960 (D) 17640

Solution :

$$\Rightarrow 5\% = \frac{1}{20}$$

20 × 20 ----- 400 ↓ ×40 16,000	21 × 21 ----- 441 ↓ ×40 17,640
---	---

∴ (D) 17,640

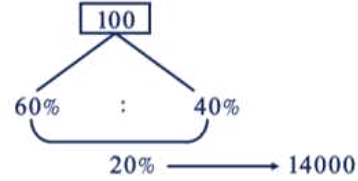
Type # 13

(149) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. મળેલા મતમાં 60% મત પ્રાપ્ત કરીને એક ઉમેદવાર 14,000 મતથી વિજેતા બને છે. તો વિજેતા ઉમેદવારે મેળવેલ મતની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 2,16,000 (B) 32,000
(C) 42,000 (D) 40,000

Solution :

$$\Rightarrow 100 - 60 = 40$$



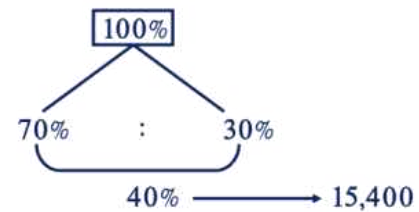
$$\Rightarrow \frac{14,000}{20} \times \frac{3}{100} = 42000$$

∴ (C) 42,000

(150) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. વિજેતા ઉમેદવારને 70% મત મળે છે. અને 15,400 મતોથી જીત મેળવે છે. તો હાર મેળવનાર ઉમેદવાર દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 28,500 (B) 11,550
(C) 26,950 (D) 13,550

Solution :



$$\Rightarrow \frac{1540}{4} \times 30\% = 11,550$$

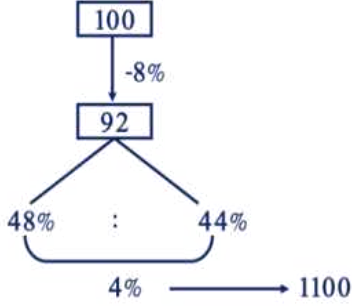
∴ (B) 11,550

- (151) એક ચૂંટણીમાં 8% મતદાતાઓ ચૂંટણીમાં મતદાન કરતા નથી. આ ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જો મેળવનાર ઉમેદવારને કુલ મતના 48% મત પ્રાપ્ત કરીને 1100 મતોથી ચૂંટણીમાં જીત મેળવે છે. તો ચૂંટણીમાં કેટલું મતદાન હશે ?

- (A) 21,000 (B) 23,500
(C) 2,2000 (D) 27,500

Solution :

$$\Rightarrow 92 - 48 = 44$$



$$\Rightarrow \frac{1100}{4} \times \frac{23}{92} = 25,300 \text{ પ્રાપ્ત કરેલ મત}$$

$$\Rightarrow \text{મતદાન} \rightarrow \frac{1100}{4} \times \frac{25}{100} = 27,500$$

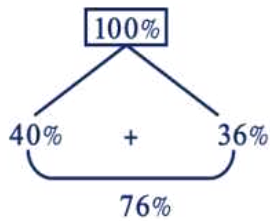
∴ (D) 27,500

- (152) એક ચૂંટણીમાં ત્રણ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડે છે. પ્રથમ ઉમેદવારને 40% અને બીજા ઉમેદવાર 36% મત મેળવે છે. જો મતોની કુલ સંખ્યા 36000 હોય તો ત્રીજા ઉમેદવારને કુલ કેટલા મત મળ્યા હોય ?

- (A) 8040 (B) 8640
(C) 9360 (D) 9640

Solution :

$$\Rightarrow 100 - 76 = 24\%$$



$$\Rightarrow 100 - 76 = 24$$

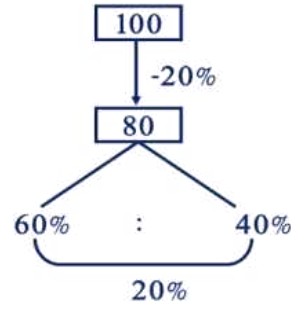
$$\Rightarrow 24\% \text{ ત્રીજો } \rightarrow \frac{36000}{100} \times 24\% = 8640$$

∴ (B) 8640

- (153) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 20% ખોટા મત રદ કરવામાં આવ્યા અને જીત મેળવનાર 60% સાચા મત પ્રાપ્ત કરે છે. અને 6400 મતથી જીત મેળવે છે. તો કુલ મતોની સંખ્યા ?

- (A) 40,000 (B) 11,550
(C) 26,950 (D) 13,550

Solution :



$$\Rightarrow \frac{80 \times 2}{100} = 16$$

$$\Rightarrow \frac{6400}{16} \times 100 = 40,000$$

∴ (A) 40,000

- (154) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ભાગ લે છે. 30% મતદાતાઓ મતદાન કરતા નથી. $14\frac{2}{7}\%$ મત ખોટા નીકળે છે. અને જીતનાર ઉમેદવારને 70% સાચા મત પ્રાપ્ત થાય છે. અને 9600 મતથી જીત મેળવે છે. તો કુલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 40,000 (B) 11,550
(C) 26,950 (D) 13,550

Solution :

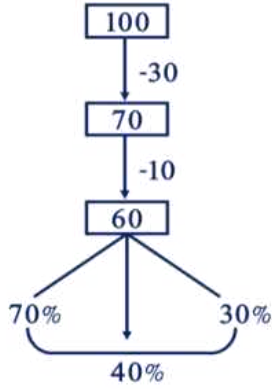
$$\Rightarrow 14\frac{2}{7} = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow 30\% = \text{મતદાન કરતા નથી}$$

$$\Rightarrow 70\% = \text{મતદાન કરે છે.}$$

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = \text{ખોટા મત}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{7} \times \frac{10}{100} = 10 \text{ મત ખોટા}$$



$$\Rightarrow \frac{10}{70} \times \frac{1}{7} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{60 \times 40}{100} = 24$$

$$\Rightarrow \frac{8000}{24} \times 100 = 40,000$$

∴ (A) 40,000

(155) એક ચૂંટણીમાં 10% મતદાતાઓ મતદાન કરતા નથી. અને $11\frac{1}{9}\%$ મત ખોટા સાબિત થયા. જાત મેળવનાર ઉમેદવારને સાચા મતના 75% મત પ્રાપ્ત થયા. જો તે 8000 મતથી જીતી જાય તો કુલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 40,000 (B) 11,550
(C) 20,000 (D) 13,550

Solution :

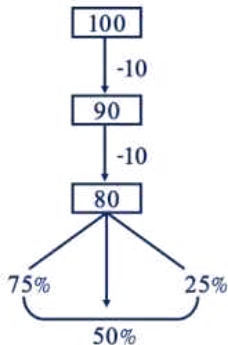
$$\Rightarrow 11\frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow 10\% = \text{મતદાન કરતા નથી.}$$

$$\Rightarrow 90\% = \text{મતદાન કરે છે.}$$

$$\Rightarrow 11\frac{1}{9}\% = \text{ખોટા મત}$$

$$\Rightarrow 90\% \times 11\frac{1}{9}\% = \frac{10}{90} \times \frac{1}{9} = 10 \text{ મત ખોટા}$$



$$\Rightarrow \frac{10}{90} \times \frac{1}{9} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{80 \times 50}{100} = 40$$

$$\Rightarrow \frac{8000}{40} \times 100 = 20,000$$

∴ (C) 20,000

(156) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 10% વ્યક્તિઓ મતદાન કરતા નથી. અને 10% મત ખોટા સાબિત થયા. જાત મેળવનાર ઉમેદવારને સાચા મતના 70% મત પ્રાપ્ત થયા. અને 1620 મતથી જાત મેળવે છે. તો કુલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 5000 (B) 50,000
(C) 1000 (D) 13,550

Solution :

ચિત્ર : 1

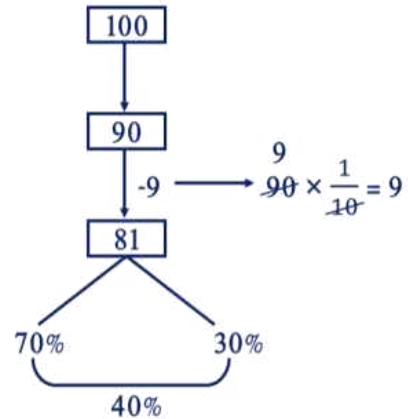
$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow 10\% = \text{મતદાન કરતા નથી.}$$

$$\Rightarrow 90\% = \text{મતદાન કરે છે.}$$

$$\Rightarrow 10\% = \text{ખોટા મત}$$

$$\Rightarrow \frac{10 \times 90}{100} = 9 \text{ મત ખોટા}$$



$$\Rightarrow \frac{1620 \times 100}{81 \times 40} = \frac{20}{16} \times \frac{50}{81} \times \frac{100}{40} = 5000$$

ચિત્ર : 2

$$\Rightarrow 40\% \rightarrow 1620$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times \cancel{1620}^{405}}{\cancel{40}^8} = 40500$$

$$\Rightarrow 81 \rightarrow 40500$$

$$100 \rightarrow ?$$

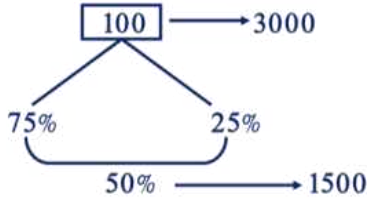
$$\Rightarrow \frac{100 \times \cancel{40500}^5}{\cancel{81}^8} = 5000$$

$$\therefore (A) 5000$$

(157) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 20% મતદાતાઓ મતદાન કરતા નથી. 600 મત ખોટા સાબિત થયા. અને જીત મેળવનારને સાચા મતના 75% મત મળે છે. અને 1500 મતોથી જીત મેળવે છે. તો કુલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 4500 (B) 11550
(C) 3600 (D) 3000

Solution :



$$\Rightarrow \frac{\cancel{1500}^{30}}{\cancel{50}^8} \times 100 = 3000$$

$$\Rightarrow 3000 + 600 = 3600$$

$$\Rightarrow 100 - 20 = 80\%$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{3600}^{45}}{\cancel{80}^8} \times 100 = 4500$$

$$\therefore (A) 4500$$

(158) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં 75% મતદાતાઓએ મતદાન કર્યું. જેમાંથી 2% મત ખોટા સાબિત થયા. એક ઉમેદવારને 9261 મત પ્રાપ્ત કર્યા જે સાચા મતના 75% છે તો આ ચૂંટણીમાં કુલ નોંધાયેલા મતદારોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 16,000 (B) 16,400
(C) 16,800 (D) 18,000

Solution :

$$\Rightarrow x \times \frac{75}{100} \times \frac{98}{100} \times \frac{75}{100} = 9261$$

$$x \times \frac{3}{4} \times \frac{49}{50} \times \frac{3}{4} = 9261$$

$$x = \frac{9261 \times 4 \times 50 \times 4}{49 \times 3 \times 3}$$

$$x = \frac{21 \times \cancel{21}^7 \times \cancel{21}^7 \times 4 \times 50 \times 4}{\cancel{49}^7 \times \cancel{3}^3 \times \cancel{3}^3}$$

$$x = 21 \times 4 \times 200$$

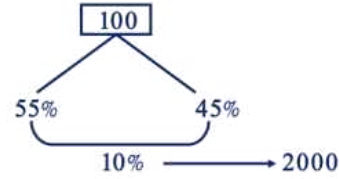
$$x = 16800$$

$$\therefore (C) 16,800$$

(159) એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 10% લોકોએ મતદાન કર્યું નથી. 2500 મત ખોટા સાબિત થયા. અને જીત મેળવનારને સાચા મતના 55% મત મળે છે, તે 2000 મતોથી જીત મેળવે છે. તો કુલ મતોની સંખ્યા જણાવો.

- (A) 20,000 (B) 22,000
(C) 24,000 (D) 25,000

Solution :



$$\Rightarrow \frac{\cancel{2000}^{10}}{\cancel{10}^8} \times 100 = 20,000$$

$$\Rightarrow 100 - 10 = 90\%$$

$$\Rightarrow 20,000 + 2500 = 22500$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{22500}^{250}}{\cancel{90}^8} \times 100 = 25,000$$

$$\therefore (D) 25,000$$

Type # 14

(160) એક પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 40% ગુણ જરૂરી છે. આર્જવ 175 ગુણ મેળવે છે. અને 25 ગુણથી નાપાસ થાય છે. તો પરીક્ષા કેટલા ગુણની હોય ?

- (A) 400 (B) 500
(C) 600 (D) 700

Solution :

$$\Rightarrow 40\% = 175 + 25 = 200$$

$$\Rightarrow \frac{20}{40} \times 100 = 500$$

∴ (B) 500

- (161) એક પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 35% ગુણ જરૂરી છે. એક વિદ્યાર્થી 40 ગુણ મેળવે છે. અને 30 ગુણથી નાપાસ થાય છે તો આ પરીક્ષા કેટલા ગુણની હોય ?

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400

Solution :

$$\Rightarrow 35\% = 40 + 30 = 70$$

$$\Rightarrow \frac{70}{35} \times 100\% = 200$$

∴ (B) 200

- (162) એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થી 30% ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે. અને 5 ગુણથી નાપાસ થાય છે. અને બીજો વિદ્યાર્થી 40% ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે. જે પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા ગુણથી 10 ગુણ વધારે પ્રાપ્ત કરે છે. તો પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા ગુણ જરૂરી છે.

(A) 40 (B) 50 (C) 60 (D) 70

Solution :

$$30\% \xrightarrow{+5} \text{પાસ (35)} \xrightarrow{-10} 40\%$$

$$\Rightarrow 30\% + 5 = 40\% - 10$$

$$\Rightarrow 5 + 10 = 40\% - 30\%$$

$$\Rightarrow 15 = 10\%$$

$$\Rightarrow \frac{15}{10} \times 30\% = 45 + 5 = 50$$

∴ (B) 50

- (163) એક વિદ્યાર્થીને 25% ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે અને 30 ગુણથી નાપાસ થાય છે. અને બીજો વિદ્યાર્થી 50% ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે જે પાસ થવા માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછા ગુણથી 20 ગુણ વધારે પ્રાપ્ત કરે છે. તો પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા ગુણ જરૂરી છે ?

(A) 50 (B) 30 (C) 70 (D) 80

Solution :

$$\Rightarrow 25\% + 30 = 50\% - 20$$

$$50 = 25\%$$

$$25\% = 50 + 30$$

$$= 80$$

$$\Rightarrow 30 + 20 = 50\% - 25\%$$

$$\Rightarrow \frac{50}{25} \times 30 = 60 + 20 = 80$$

∴ (D) 80

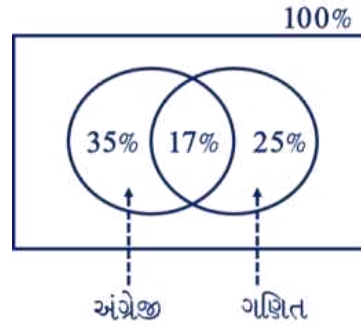
- (164) એક પરીક્ષામાં પરીક્ષાર્થીઓમાં 52% અંગ્રેજીમાં અને 42% ગણિતમાં નાપાસ થયા. ઉપરાંત બંને વિષયમાં 17% નાપાસ થયા હોય તો બંને વિષયમાં પાસ થનાર પરીક્ષાર્થીઓ કેટલા ટકા હોય ?

(A) 21% (B) 22% (C) 23% (D) 25%

Solution :

$$\Rightarrow 52 - 17 = 35$$

$$\Rightarrow 42 - 17 = 25$$



$$\Rightarrow 35\% + 25\% + 17\% = 77\%$$

$$\Rightarrow 100\% - 77\% = 23\%$$

∴ (C) 23%

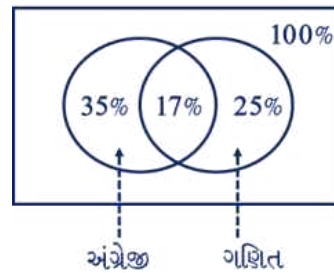
- (165) એક પરીક્ષામાં પરીક્ષાર્થીઓમાંથી 52% અંગ્રેજીમાં નાપાસ થયા અને ગણિતમાં 42% નાપાસ થયા. બંને વિષયમાં 17% નાપાસ થયા હોય તો નાપાસ થનાર પરીક્ષાર્થીઓ કેટલા ટકા હોય ?

(A) 72% (B) 75% (C) 76% (D) 77%

Solution :

$$\Rightarrow 52 - 17 = 35 \text{ (અંગ્રેજી)}$$

$$\Rightarrow 42 - 17 = 25 \text{ (ગણિત)}$$



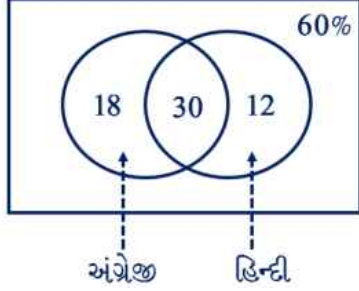
$$\Rightarrow 35\% + 25\% + 17\% = 77\%$$

∴ (D) 77%

- (166) 60 વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ગમાં 30% વિદ્યાર્થી ફક્ત અંગ્રેજી બોલે છે. 20% ફક્ત હિન્દી બોલે છે. અને બાકીના વિદ્યાર્થીઓ બંને ભાષા બોલે છે. તો કેટલા વિદ્યાર્થી હિન્દી બોલી શકે છે ?

(A) 42 (B) 36 (C) 52 (D) 56

Solution :



$$\Rightarrow \text{અંગ્રેજી બોલનાર} = \frac{60 \times 30}{100} = 18$$

$$\Rightarrow \text{હિન્દી બોલનાર} = \frac{20 \times 60}{100} = 12$$

$$\Rightarrow \text{બંને ભાષા બોલનાર} = 60 - (18 + 12)$$

$$= 60 - 30$$

$$= 30$$

$$\Rightarrow 30 + 12 = 42$$

$\therefore$ (A) 42

- (167) એક પરીક્ષામાં 65% વિદ્યાર્થી નાગરિક શાસ્ત્રમાં, 60% ઇતિહાસમાં પાસ થયા તથા 40% બંનેમાં પાસ થયા. જો 90 વિદ્યાર્થી બંને વિષયમાં નાપાસ થાય તો આ પરીક્ષામાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થી બેઠા હોય ?

(A) 400 (B) 500 (C) 600 (D) 700

Solution :

$$\Rightarrow 90 - 65 = 25\%$$

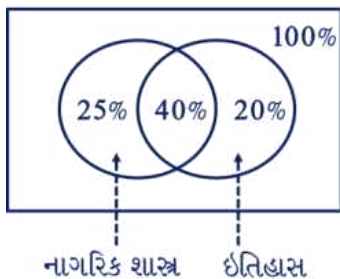
$$\Rightarrow 90 - 60 = 30$$

$$\Rightarrow 65 - 40 = 25$$

$$\Rightarrow 60 - 40 = 20$$

$$\Rightarrow 40 + 25 + 20 = 85$$

$$\Rightarrow 100 - 85 = 15$$



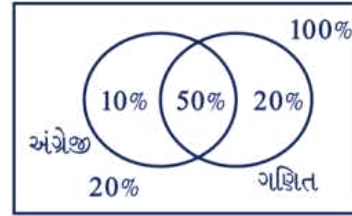
$$\Rightarrow \frac{90}{15\%} \times 100 = 600$$

$\therefore$ (C) 600

- (168) એક પરીક્ષામાં 60% વિદ્યાર્થી અંગ્રેજીમાં પાસ થયા અને 70% વિદ્યાર્થી ગણિતમાં પાસ થયા. જો 20% વિદ્યાર્થી બંને વિષયમાં નાપાસ થયા હોય, તથા 400 વિદ્યાર્થી બંને વિષયમાં પાસ થયા હોય તો કુલ પરીક્ષાઓર્થીની સંખ્યા શોધો.

(A) 500 (B) 600
(C) 700 (D) 800

Solution :



$$\Rightarrow 100 - 20 = 80\%$$

$$\Rightarrow 80 + 50 = 130$$

$$\Rightarrow 60 + 70 + 20 = 150$$

$$\Rightarrow 150 - 100 = 50$$

$$\Rightarrow \frac{400}{50} \times 100 = 800$$

$\therefore$ (D) 800

- (169) એક વિદ્યાર્થીએ એક પરીક્ષામાં 75% ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા અને તેને 60% ગુણ પ્રાપ્ત કરનાર બીજા વિદ્યાર્થી કરતા 30 ગુણ વધારે પ્રાપ્ત થયા. તો પરીક્ષામાં મહત્તમ કેટલા ગુણ હોય ?

(A) 120 (B) 100
(C) 150 (D) 200

Solution :



$$\Rightarrow \frac{30}{15} \times 100 = 200$$

$\therefore$ (D) 200

- (170) એક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યામાંથી 93% વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયા અને 9275 વિદ્યાર્થી અનુત્તીર્ણ થયા. તો પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા જણાવો.

(A) 1,35,550 (B) 1,32,550
(C) 1,32,500 (D) 1,35,500

Solution :

$$\Rightarrow 100\% - 93\% = 7\% \text{ (અનુત્તીર્ણ)}$$

$$\Rightarrow \frac{9275}{7\%} \times 100\% = 132500$$

$\therefore$ (C) 132500

- (171) એક પરીક્ષામાં નવીનને 21% ગુણ મળ્યા, અને તે 25 ગુણથી અનુત્તીર્ણ થાય છે. જો તેને 46% ગુણ મળે છે. અને તે 5 ગુણથી અનુત્તીર્ણ થાય છે તો પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ કેટલા હશે ?

(A) 100 (B) 60 (C) 80 (D) 120

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 21\% & + & 25 \\ \swarrow & & \searrow \\ 25\% & & 20 \\ \nwarrow & & \swarrow \\ 46\% & + & 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{20}{25} \times \frac{4}{100} = 80$$

$\therefore$ (C) 80

- (172) ઉમેશે એક પરીક્ષામાં 15% ગુણ મેળવ્યા અને 30 ગુણથી નાપાસ થાય છે. જો તે 60% ગુણ પ્રાપ્ત કરે તો પાસ ગુણથી 15 ગુણ વધારે મેળવે છે. પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે મહત્તમ ગુણ કેટલા હોવા જોઈએ.

(A) 44 (B) 45 (C) 50 (D) 40

Solution :

$$\Rightarrow 15\% + 30 = 60\% - 15$$

$$\Rightarrow 60\% - 15\% = 30 + 15$$

$$45 = 45\%$$

$\therefore$ (B) 45

- (173) એક પરીક્ષામાં 100-100 ગુણના ત્રણ વિષય છે. એક વિદ્યાર્થીએ પહેલા વિષયમાં 75% અને બીજા વિષયમાં 86% ગુણ મેળવ્યા છે. કુલ મળીને ત્રણેય વિષયના 68% ગુણ મેળવ્યા છે. તો ત્રીજા વિષયમાં તેણે કેટલા ટકા ગુણ મેળવ્યા હશે ?

(A) 65% (B) 48% (C) 56% (D) 43%

Solution :

$$\Rightarrow 1 \times 75$$

$$1 \times 86$$

$$1 \times x$$

$$3 \times 68\% = 204$$

$$\Rightarrow 75 + 86 + x = 204$$

$$161 + x = 204$$

$$x = 204 - 161$$

$$x = 43$$

$\therefore$ (D) 43%

- (174) એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થીએ પ્રથમ પેપરમાં કુલ 200 માંથી 40% ગુણ મેળવ્યા છે. જો વિદ્યાર્થીને કુલ મળીને 60% ગુણ મળ્યા હોય તો બીજા પેપરમાં 200 માંથી કેટલા ટકા ગુણ મળ્યા હોવા જોઈએ ?

(A) 60% (B) 85% (C) 75% (D) 80%

Solution :

$$\Rightarrow 1 \times 40 = 40$$

$$1 \times x\%$$

$$2 \times 60\% = 120$$

$$\Rightarrow 40 + x = 120$$

$$x = 120 - 40$$

$$x = 80$$

$\therefore$ (D) 80%

- (175) એક ઉમેદવાર જે 50% ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે. તે 100 ગુણોથી નાપાસ થાય છે. પરંતુ બીજો ઉમેદવાર જેણે 78% ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા છે. તેને પાસના ગુણથી 30% વધારે ગુણ મળે છે. તો તે પરીક્ષામાં મહત્તમ ગુણ કેટલા હશે ?

(A) 1200 (B) 800 (C) 1500 (D) 1000

Solution :

$$\Rightarrow (50\% + 100) \times \frac{130}{100} = \frac{78}{100}$$

$$\Rightarrow (50\% + 100) = \frac{78}{100} \times \frac{100}{130} = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow (50\% + 100) = \frac{3}{5} \times \frac{20}{100}$$

$$\Rightarrow 50\% + 100 = 60\%$$

$$\Rightarrow 100 = 60\% - 50\%$$

$$\Rightarrow 100 = 10\%$$

$$\Rightarrow ? = 100\%$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times 10}{1} = 1000$$

$$\Rightarrow 100 \times 10 = 1000$$

$\therefore$ (D) 1000